

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский Федеральный Университет»

На правах рукописи

Ходюня Николай Дмитриевич

**Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных
алгебр Шевалле**

Специальность 01.01.06 —
«Математическая логика, алгебра и теория чисел»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научные руководители:
доктор физ.-мат. наук, профессор
Левчук Владимир Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор
Сулейманова Галина Сафиуллиановна

Красноярск — 2026

Оглавление

	Стр.
Введение	3
Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры	
нильтреугольных алгебр Шевалле	6
1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы	6
1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа F_4	11
1.3 Теоремы единственности	14
1.3.1 Градуированные алгебры	18
1.3.2 Новая теорема для A_n	24
1.3.3 Новая теорема для B_n	28
1.3.4 END	33
Глава 2. Проблемы перечисления идеалов нильтреугольных алгебр	
Шевалле	40
2.1 Координатно полные подпространства $\mathbb{F}_q^m$ и их перечисление	40
2.2 Проблема перечисления стандартных идеалов	43
2.3 Специальная каноническая база идеала	45
2.4 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$	47
Наиболее употребительные обозначения	51

Введение

Ассоциативное кольцо R всегда превращается в кольцо Ли $R^{(-)}$, если заменить умножение в R на коммутатор $[a, b] := ab - ba$. А. А. Альберт [1] называет произвольную алгебру R (не обязательно ассоциативную) *Ли-допустимой*, когда $R^{(-)}$ есть алгебра Ли; см. также [2]. Согласно [3] и [43], R называется *точной обертывающей* алгебры Ли R , если $R^{(-)} \simeq L$.

Алгебру Шевалле над полем $\mathbb{K}$ характеризуют системой корней Φ и базой, состоящей из элементов e_r ($r \in \Phi$) и подходящей базы подалгебры Картана. Как показано в [4, § 4.2], структурные константы базы Шевалле однозначно определяет их выбор для *нильтреугольной* подалгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$. Унипотентная подгруппа $U\Phi(\mathbb{K})$ группы Шевалле типа Φ над $\mathbb{K}$ представлена в [5] присоединенной группой на $N\Phi(\mathbb{K})$. Как правило, ее нормальные подгруппы в точности совпадают с идеалами кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, [6; 7].

Для корней считаем $s \geq r$, когда в разложении $s - r$ по базе Π в Φ^+ все коэффициенты неотрицательны. Корни r и s в Φ^+ назовем *инцидентными*, если $s \geq r$ или $r \geq s$. Любое множество $\mathcal{L}$ попарно неинцидентных корней в Φ^+ называем *множеством углов* в Φ^+ . Выделим в $N\Phi(\mathbb{K})$ идеалы

$$T(r) := \sum_{s \geq r} \mathbb{K}e_s, \quad Q(r) := \sum_{s > r} \mathbb{K}e_s \quad (r \in \Phi^+), \quad Q(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} Q(r).$$

Если $H \subset T(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} T(r)$ и включение нарушается при любой замене $T(r)$ на $Q(r)$ в сумме, то множество $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ определено однозначно и, согласно [3, п. 3], называется *множеством углов* в H .

Идеал H кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ называем *стандартным*, если $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$.

Известные взаимосвязанные перечисления идеалов колец Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ и нормальных подгрупп групп $U\Phi(\mathbb{K})$ редуцировались к перечислениям идеалов вида $T(\mathcal{L})$ ([8, следствие 4.3], [9, теорема 2.1.2], [10; 11] и др.) и, таким образом, к перечислениям путей в различных решетках.

Для классических типов в 2001 году в [12] сформулирована как проблема 1 задача

(А) Найти число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над конечным полем $\mathbb{K}$.

В § 2.2 проблему 1 из [12] решает теорема 7, анонсированная ранее [3, теорема 3]. Для исключительных типов задачу (A) решает теорема 8.

При фиксированном Φ для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ семейство точных обертывающих алгебр R_Φ и оценку их числа выявляет предложение 1 в § 1.1. Известно, что одну из них для Φ типа A_{n-1} представляет алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нижних нильтреугольных (т. е. с нулями на главной диагонали и над ней) $n \times n$ матриц над $\mathbb{K}$; все идеалы алгебры и кольца $NT(n, \mathbb{K})$ стандартны [13; 14].

Алгебру R_Φ называем *стандартной*, если все ее идеалы стандартны. В силу теоремы 5 и предложения 3 (см. также [3] и [44]), стандартная алгебра R_Φ существует для всех типов, исключая тип D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7, 8$).

Алгебра $NT(n, \mathbb{K})$, с точностью до изоморфизма, является единственной ассоциативной обертывающей алгеброй R_Φ типа A_{n-1} (теорема 2 в § 1.3 и [43]); более слабым является условие стандартности.

Вопрос об условиях однозначности неассоциативной обертывающей алгебры отмечал И. П. Шестаков на конференции в 2017 году (см. [45]). Для классических типов этот вопрос исследуется в § 1.3 (теоремы 2, 6 и замечание 5).

Лемма 2.3.1 и теорема 9 характеризуют нестандартные идеалы единственной нестандартной алгебры $RD_n(\mathbb{K})$ специальным набором параметров.

В работе используем стандартные обозначения [4; 15]: Φ^+ — система положительных корней, Π — ее база, ρ — максимальный в Φ^+ корень, $\text{ht}(r)$ — высота корня r . Число Кокстера $h = h(\Phi)$ системы Φ равно $\text{ht}(\rho) + 1$.

Целью данной работы является исследование записанных в 2001 году проблем комбинаторного перечисления идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ [12, Проблемы 1 и 2] и нахождение условий однозначности ее точной обертывающей алгебры.

Научная новизна:

1. Впервые ...
2. Впервые ...
3. Было выполнено оригинальное исследование ...

Практическая значимость Все основные результаты диссертации являются новыми. Работа носит теоретический характер.

Методология и методы исследования. Развиваемый Г. П. Егорычевым с 1970-х годов метод интегрального представления и вычисления комбинаторных

сумм (метод коэффициентов) находит приложения в многочисленных задачах алгебры, комбинаторного анализа и других областей математики, [9; 16—19]. Комбинаторная теорема 10, завершающая перечисление всех идеалов обёртывающих алгебр классических типов, впервые применяется для вычисления 3-кратной комбинаторной суммы с q -биномиальными коэффициентами. См. также замечание 7.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на заседаниях Красноярского алгебраического семинара (2016–2020 гг.), на семинаре им. Н. А. Вавилова (СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г.) и апробировались на следующих конференциях:

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспективны»», 2016 г., г. Красноярск.
2. Международная конференция, посвященная 70-летию В. М. Левчука «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», 2016 г., г. Красноярск.
3. Международная конференция, посвященная 60-летию Института математики им. С. Л. Соболева «Математика в современном мире», 2017 г., г. Новосибирск.
4. Международная алгебраическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Куроша, 2018 г., г. Москва.
5. Международная конференция «Мальцевские чтения», 2016 и 2023 г., г. Новосибирск.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 10 печатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 6 — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения и 0 приложен. Полный объем диссертации составляет 55 страниц, включая 1 рисунок и 1 таблицу. Список литературы содержит 47 наименований.

Автор благодарен научным руководителям профессору Левчуку Владимиру Михайловичу и профессору Сулеймановой Галине Сафиуллиановне за постановку задач и внимание к работе. Признателен сотрудникам кафедры алгебры и математической логики Института математики и фундаментальной информатики СФУ за хорошие условия работы над диссертацией.

Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле

1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы

В теории Картана—Киллинга каждой простой комплексной конечномерной алгебре Ли L сопоставляют единственную (с точностью до эквивалентности) неразложимую систему корней Φ евклидова пространства V , построенного на подалгебре Картана [4, глава 3]. Выбор простых корней или базы Π в Φ определяет систему положительных корней $\Phi^+ \supseteq \Pi$.

Элементы e_r ($r \in \Phi$) и подходящая база подалгебры Картана алгебры Ли $L = \mathcal{L}(\Phi, \mathbb{C})$ задают [20] базу Шевалле с целочисленными структурными константами и тем самым определяют алгебру Ли $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ над любым полем $\mathbb{K}$ (алгебра Шевалле). Ее подалгебру $N\Phi(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ называем *нильтреугольной*.

Согласно теореме Пуанкаре—Биркгофа—Витта каждая алгебра Ли может быть получена при помощи выбора подходящей ассоциативной обертывающей алгебры, замены в ней операции на коммутирование и дальнейшего перехода к подходящей подалгебре Ли, см. [21, § 17], [22, § V.9]. Более трудная теорема Адо—Ивасава (принадлежащая Адо для характеристики 0 и Ивасаве для характеристики p , [23, глава VI]) устанавливает, что конечномерные алгебры Ли могут быть получены таким способом из конечномерных ассоциативных алгебр.

В случае, когда алгебра $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ является простой, присоединенное представление $\text{ad} : \mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K}) \hookrightarrow \mathfrak{gl}(\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K}))$ является точным и ассоциативная алгебра, порожденная образом $N\Phi(\mathbb{K})$, дает ее конечномерную обертывающую алгебру.

Определение 1 ([3]). Алгебра A называется *точной обертывающей* алгебры Ли L , если L и $A^{(-)}$ изоморфны.

Алгебру Ли L и ее точную обертывающую алгебру A можно определять структурными константами в одной базе, в отличие от универсальной ассоциативной обертывающей алгебры.

В [3] были построены семейства точных обертывающих алгебр для нильтреугольных алгебр $N\Phi(\mathbb{K})$. Нам потребуются предварительные сведения.

По теореме Шевалле о базе [4, теорема 4.2.1] при $r, s \in \Phi$ имеем

$$[e_r, e_s] = N_{rs}e_{r+s} = -[e_s, e_r] \quad (r + s \in \Phi), \quad [e_r, e_s] = 0 \quad (r + s \notin \Phi \cup \{0\}),$$

где либо $N_{rs} = \pm 1$, либо $|r| = |s| < |r + s|$ и $N_{rs} = \pm 2$, либо $N_{rs} = \pm 2$ или ± 3 и Φ типа G_2 . Согласно [4, предложение 4.2.2], знаки структурных констант N_{rs} имеют определенный произвол для алгебры Шевалле, а также для $N\Phi(\mathbb{K})$.

Фиксируя выбор знаков структурных констант N_{rs} , через R_Φ обозначим $\mathbb{K}$ -алгебру с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ и умножением: $e_re_s = 0$ при $r + s \notin \Phi$ и

$$e_re_s = e_{r+s}, \quad e_se_r = (1 - N_{rs})e_{r+s} \quad (r, s, r + s \in \Phi^+, N_{rs} \geq 1).$$

Заметим, что структурные константы N_{rs} в базисе Шевалле являются целыми числами. При работе над полем $\mathbb{K}$ мы отождествляем N_{rs} с его образом $N_{rs} \cdot 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}$. Поэтому условия и сравнения вида $N_{rs} \geq 1$ следует понимать как утверждения о соответствующем целом числе N_{rs} (до редукции по характеристике), а коэффициенты в формулах рассматриваются в поле $\mathbb{K}$.

При фиксированном Φ точные обертывающие алгебры R_Φ и оценку их числа выявляет

Предложение 1. *Для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ каждая алгебра R_Φ является точной обертывающей алгеброй и их число не превосходит $2^{|\Phi^+ \setminus \Pi|}$.*

Доказательство. Таблицы умножения базисных элементов $N\Phi(\mathbb{K})$ и любой алгебры $R_\Phi^{(-)}$, очевидно, совпадают. Поэтому, как и в [3, предложение 1], алгебра R_Φ есть точная обертывающая алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$.

Зафиксируем произвольный линейный порядок на Π и продолжим его до линейного порядка $<$ на Φ^+ . Когда $r, s, r + s \in \Phi^+$ и $0 < r < s$, пару корней r, s называют *специальной*, а также *экстраспециальной*, если $r \leq r_1$ для каждой специальной пары r_1, s_1 с суммой $r_1 + s_1 = r + s$. Согласно [4, предложение 4.2.2], знаки констант N_{rs} можно выбрать для экстраспециальных пар (r, s) произвольно, с точностью до изоморфизмов алгебры Ли $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ (аналогично, $N\Phi(\mathbb{K})$); тогда знаки остальных констант N_{rs} определяются однозначно.

Любую из построенных точных обертывающих алгебр R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ однозначно определяет выбор знака $\pm$ (одна из двух возможностей) константы N_{rs} для каждой экстраспециальной пары корней (r, s) в Φ^+ .

С другой стороны, любой положительный непростой корень в Φ есть сумма $r + s$ единственной экстраспециальной пары корней r, s . Поэтому множество экстраспециальных пар взаимнооднозначно множеству $\Phi^+ \setminus \Pi$.

Отсюда вытекает требуемая в предложении оценка числа алгебр R_Φ . $\square$

Лемма 1.1.1. *Все ненулевые структурные константы алгебр R_Φ в выбранной базе равны ± 1 для типа $\neq G_2$ и равны 1, когда все корни в Φ одной длины. Если Φ имеет корни разных длин, то все алгебры R_Φ неассоциативные.*

Доказательство. Когда система корней Φ имеет корни разных длин, найдутся корни $r, s \in \Phi^+$, для которых пересечение $\Phi \cap (Zr + Zs) = \Psi$ есть подсистема корней типа B_2 или G_2 . Определение алгебры R_Φ позволяет считать, что $\{r, s\}$ есть база в Ψ и $2r + s$ — корень. Если $N_{rs} \geq 1$, то получаем

$$e_r(e_r e_s) = e_r e_{r+s} = \pm e_{2r+s}, \quad (e_r e_r) e_s = 0.$$

Аналогично при $N_{sr} (= -N_{rs}) \geq 1$ произведения $(e_s e_r) e_r = e_{r+s} e_r = \pm e_{2r+s}$ и $e_s(e_r e_r) = 0$ не совпадают. Следовательно, алгебра R_Φ — неассоциативная.

Первое утверждение в лемме сейчас сразу следует из определения алгебр R_Φ . Таким образом, доказательство завершено. $\square$

Для каждого типа Φ мы исследуем (§ 1.3) условия однозначности алгебр R_Φ и, взаимосвязано, структурных констант N_{rs} алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$.

Идеал произвольного кольца A всегда есть идеал и кольца $A^{(-)}$, так как основные операции в $A^{(-)}$ производны от операций в A . Верно и обратное, когда умножение в A есть также производная операция от операций в $A^{(-)}$, например, если для алгебры Ли L с умножением $*$ выберем обертывающую алгебру A с умножением $\alpha \cdot \beta = (\alpha * \beta)t$, где t — обратимый скаляр.

Как и во введении, используем отношения частичного порядка $r > s$ корней и инцидентности ($r \geq s$ или $s \geq r$), понятие множества углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ подмножеств H в $N\Phi(\mathbb{K})$, а также идеалы $T(r)$, $Q(r)$, $T(\mathcal{L})$ и $Q(\mathcal{L})$.

Определение 2. Идеал H кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ называем *стандартным*, если $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$. Точную обертывающую алгебру R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ называем *стандартной*, если все ее идеалы стандартны.

Из свойств систем корней и определений легко вытекает

Лемма 1.1.2. В кольце R_Φ каждый идеал с единственным углом стандартен. Когда Φ ранга 2, любая алгебра R_Φ стандартна.

Доказательство. Доказательство первого утверждения леммы для идеала H в R_Φ с множеством углов $\mathcal{L}(H) = \{r\}$ проводим с помощью индукции по $h(\Phi) - ht(r)$. Ясно, что $Q(r) = 0 \subset H \subset T(r)$. Пусть r — не максимальный корень. Тогда существует простой корень p с условием $r + p \in \Phi^+$ и одно из произведений $e_p e_r$, $e_r e_p$ равно e_{r+p} . Поэтому множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $Q(r + p)$ совпадает с $\mathbb{K}e_{r+p}$ и, по индукции, порождает идеал, содержащий $Q(r + p)$, откуда $T(r + p) \subset H$. Учитывая произвол в выборе p , получаем включение $Q(r) \subset H$.

Второе утверждение леммы сразу следует из первого для случая систем корней Φ типа A_2 , B_2 и G_2 . $\square$

Хорошо известно, что алгебра Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} изоморфна алгебре Ли, ассоциированной с алгеброй $NT(n, \mathbb{K})$ (нижних) нильтреугольных $n \times n$ матриц над $\mathbb{K}$. Таким образом, для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} существует ассоциативная точная обёртывающая алгебра — алгебра $R = NT(n, \mathbb{K})$.

Здесь обычные матричные единицы e_{ij} ($1 \leq j < i \leq n$) составляют базу алгебры R , а также базу Шевалле из элементов $e_r = e_{ij}$ ($r \in \Phi^+$) алгебры Ли $R^{(-)} = N\Phi(\mathbb{K})$ после соответствующей нумерации корней $r = r_{ij}$. В этом случае известна стандартность всех идеалов алгебры R над полем $\mathbb{K}$ (Р. Дюбиш и С. Перлис [13, Теорема 8] и даже идеалов кольца R , [14, теорема 2]).

Алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ остальных классических типов заданы в [5, лемма 2] аналогично в базе Шевалле из «матричных единиц» e_{iv} с ограничениями

$$B_n : -i < v < i \leq n; \quad D_n : 1 \leq |v| < i \leq n; \quad C_n : -i \leq v < i \leq n, v \neq 0.$$

К суммам двух корней, являющихся корнями, помимо сумм $r_{ij} + r_{jv} = r_{iv}$ (аналогично типу A_n), здесь относятся еще суммы

$$r_{kv} + r_{m,-v} = r_{k,-m} \quad (k > m > |v|),$$

а для типа C_n при $k = m > |v| \geq 1$ также суммы $r_{kv} + r_{k,-v} = r_{k,-k}$.

Любой элемент из $N\Phi(\mathbb{K})$ представляется суммой $\sum a_{iv} e_{iv}$ и Φ^+ -матрицей $\|a_{iv}\|$ над $\mathbb{K}$ соответствующего типа. Так, B_n^+ -матрица имеет вид

$$a_{10}$$

$$a_{2,-1} \ a_{20} \ a_{21}$$

... ..

$$a_{n,-n+1} \dots a_{n,-1} a_{n0} a_{n1} \dots a_{n,n-1}.$$

Отбрасывая столбец с нулевым номером, получаем D_n^+ -матрицу.

В [5, лемма 2] доказана

Лемма 1.1.3. *Знаки структурных констант N_{rs} алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ можно выбрать так, что $[e_{ij}, e_{jv}] = e_{iv} = -[e_{jv}, e_{ij}]$ и выполняются равенства:*

$$[e_{jv}, e_{i,-v}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n, D_n), \quad i > j > |v| > 0;$$

$$[e_{i0}, e_{j0}] = 2e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n), \quad [e_{ij}, e_{i,-j}] = 2e_{i,-i} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j \geq 1;$$

$$[e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{im}, e_{j,-m}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j > m \geq 1.$$

Соответственно типу Φ для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ используем обозначения $NB_n(\mathbb{K})$, $NC_n(\mathbb{K})$ и так далее. Очевидным следствием леммы 1.1.3 является

Лемма 1.1.4. *Факторалгебра $ND_n(\mathbb{K})/T(r)$ изоморфна $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$ точно для двух корней $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{21}$ при $n > 4$, и точно для трех простых корней r при $n = 4$. Кроме того, $NB_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$ и $NC_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$ для единственного корня $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{2,-2}$ соответственно.*

Замечание 1. Для Φ типа B_n и C_n произвольная обертывающая алгебра R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ имеет $\mathbb{K}$ -подмодуль M_Φ с базой $\{e_{iv} \mid 1 \leq |v| < i \leq n\}$. Он не является подалгеброй для Φ типа C_n ($n > 1$), а в алгебре R_Φ типа B_n есть подалгебра, изоморфная обертывающей алгебре алгебры Ли $ND_n(\mathbb{K})$.

Точные обертывающие алгебры R_Φ классического типа с выбором знаков структурных констант по лемме 1.1.3 обозначаем соответственно типу

$$RA_n(\mathbb{K}) = NT(n+1, \mathbb{K}), \quad RB_n(\mathbb{K}), \quad RC_n(\mathbb{K}), \quad RD_n(\mathbb{K}). \quad (1.1.1)$$

Лемма 1.1.5. *В алгебрах R_Φ из списка (1.1.1) умножение определяют правила*

$$e_{ij}e_{jv} = e_{iv}, \quad e_{iu}e_{jv} = 0 \quad (u \neq j, u \neq -v);$$

$$\Phi = B_n, D_n : \quad e_{jv}e_{i,-v} = e_{i,-j} \quad (i > j > |v| > 0), \quad e_{iv}e_{j,-v} = 0 \quad (i \geq j > |v| > 0);$$

$$\Phi = C_n : \quad e_{ij}e_{i,-j} = -e_{i,-j}e_{ij} = e_{i,-i} \quad (i > j \geq 1),$$

$$e_{jm}e_{i,-m} = e_{im}e_{j,-m} = e_{i,-j}, \quad e_{i,-m}e_{jm} = e_{j,-m}e_{im} = 0 \quad (i > j > m \geq 1);$$

$$\Phi = B_n : \quad e_{i0}e_{j0} = e_{i,-j} = -e_{j0}e_{i0} \quad (i > j \geq 1).$$

Лемма 1.1.6. Точная обертывающая алгебра $RD_3(\mathbb{K})$ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 является неассоциативной и нестандартной.

Доказательство. Алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 и D_3 изоморфны, поскольку их системы корней эквивалентны. Однако, алгебра $RD_3(\mathbb{K})$, в отличие от алгебры $RA_3(\mathbb{K}) = NT(4, \mathbb{K})$, имеет нестандартный идеал

$$\mathbb{K}(e_{21} + e_{2,-1}) + \mathbb{K}(e_{31} + e_{3,-1}) + \mathbb{K}e_{3,-2}$$

и является неассоциативной, так как $e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{3,-2}$ и $(e_{2,-1}e_{32})e_{21} = 0$. $\square$

1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа F_4

В этом параграфе мы построим точные обертывающие алгебры R_Φ исключительного типа F_4 как с нестандартными идеалами, так и без.

Для системы корней Φ типа F_4 , нам потребуются обозначения из [24]. Положительные системы корней типов B_n и C_n [15, таблицы I-IV] могут быть записаны, соответственно, как

$$C_n^+ = \{p_{iv} \mid 0 < |v| \leq i \leq n, v \neq i\}, \quad p_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n, m = 0, 1, -1;$$

$$B_n^+ = \{q_{ij} \mid 0 \leq |j| < i \leq n\}, \quad q_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j.$$

Положительную систему корней F_4^+ можно представить в виде объединения $C_4^+ \cup B_4^+$ с пересечением

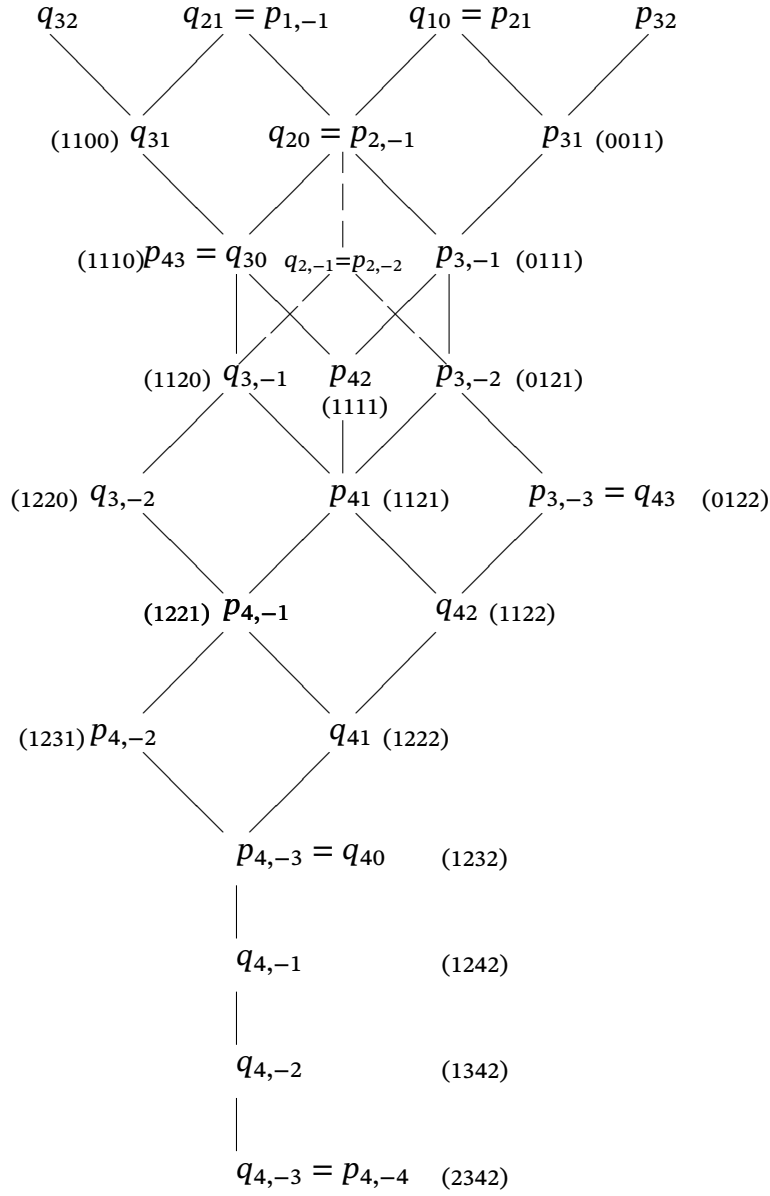
$$B_4^+ \cap C_4^+ = \{q_{i0}, p_{i,-i} \mid 1 \leq i \leq 4\}.$$

Также мы используем диаграмму на рисунке 1.1 из [24]. (Корни снабжены обозначением (abcd) из [15, таблица VIII].)

Отношение $q_{32} < q_{21} < q_{10} < p_{32}$ между простыми корнями однозначно определяет линейный порядок $<$ на F_4^+ .

Рассмотрим произвольную точную обертывающую алгебру R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа F_4 . Пусть $L_i = \sum_{\text{ht}(r) \geq i} T(r)$, $1 \leq i < h$.

Лемма 1.2.1. Идеал $H \subset L_4$ точной обертывающей алгебры R_Φ типа F_4 является стандартным.

Рисунок 1.1 — Система положительных корней F_4

Доказательство. Пусть $r \in \mathcal{L}(H)$, $r \neq \rho$. Тогда существует простой корень p с условием $r + p \in \Phi^+$ и одно из произведений $e_p e_r$, $e_r e_p$ равно e_{r+p} .

В случае, когда корни $q_{3,-2}$ и p_{41} не лежат одновременно в $\mathcal{L}(H)$, множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $Q(r + p)$ совпадает с $\mathbb{K}e_{r+p}$ и порождает идеал, содержащий $Q(r + p)$, откуда $T(r + p) \subset H$. Учитывая произвол в выборе p , получаем включение $Q(r) \subset H$.

Остается рассмотреть случай, когда $r \in \{q_{3,-2}, p_{41}\} \subset \mathcal{L}(H)$. Включение $T(p_{4,-1}) \in H$ получаем аналогично первому случаю, выбрав в качестве p корень q_{32} . Полагая теперь $p = p_{32}$, включение $T(q_{42}) \subset H$ получаем, рассматривая множество $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$ по модулю $T(p_{4,-1}) + Q(q_{42})$. $\square$

Теорема 1 ([44, теорема 1.1]). *Существует как стандартные, так и нестандартные точные обертывающие алгебры R_Φ типа F_4 .*

Доказательство. Переобозначая N_{rs} через $N(r, s)$, выберем значения $N(r, s)$ на следующих парах корней:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{21}, p_{31}) = -1, \quad N(q_{32}, p_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{10}, p_{3,-1}) = -1, \\ N(q_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(q_{32}, q_{21}) = -1, \quad N(q_{10}, p_{32}) = -1, \quad N(q_{21}, q_{10}) = -1. \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

Для получения нестандартной обертывающей алгебры R_1 дополнительно полагаем $N(q_{32}, q_{20}) = -1$, $N(q_{10}, q_{20}) = 2$ и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней r и s знаки структурных констант N_{rs} , получаем алгебру R_1 . Легко видеть, что в алгебре R_1 идеалы вида

$$\mathbb{K}(e_{q_{30}} + ce_{q_{2,-1}}) + \mathbb{K}(e_{p_{42}} + ce_{p_{3,-2}}) + T(q_{3,-1}) + T(q_{43}) \quad (c \in \mathbb{K}^*) \quad (1.2.2)$$

являются нестандартными. Кроме того, легко проверить, что все остальные идеалы в R_1 являются стандартными.

Покажем, что знаки структурных констант N_{rs} алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ типа F_4 можно выбрать так, что все идеалы кольца R_Φ будут стандартными. Прямая вычислительная проверка показывает, что алгебра R_Φ типа F_4 является стандартной, если выполняются следующие условия:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) = -N(q_{21}, p_{31}), \quad N(q_{32}, p_{3,-1}) = -N(q_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{10}, p_{3,-1}) = -N(q_{10}, q_{31}), \quad N(p_{32}, q_{30}) = -N(p_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{21}, p_{31}) = N(q_{32}, q_{21}), \quad N(q_{10}, q_{31}) = -N(q_{10}, p_{32}), \\ N(q_{32}, q_{21}) = N(q_{21}, q_{10}), \quad N(q_{21}, q_{10}) = N(q_{10}, p_{32}). \end{aligned}$$

Для построения стандартной обертывающей алгебры R_2 , снова используем (1.2.1). Полагаем также $N(q_{32}, q_{20}) = -1$ и $N(q_{10}, q_{20}) = -2$. Далее, по тождеству Якоби получаем $N(p_{32}, q_{20}) = 1$ и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = 1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней r и s знаки структурных констант N_{rs} , получаем стандартную обертывающую алгебру R_2 . □

1.3 Теоремы единственности

В этом параграфе мы исследуем для классических типов Φ условия однозначности точных обертывающих алгебр нильтреугольной алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$.

Ясно, что для любой подсистемы Ψ системы корней Φ точная обертывающая алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$ определена в алгебре R_Φ как подалгебра

$$R(\Psi) := \sum_{\alpha \in \Psi^+} \mathbb{K}e_\alpha.$$

Когда в системе Φ все корни одной длины и база $\Pi(\Psi)$ подсистемы Ψ лежит в базе $\Pi(\Phi)$, нестандартный идеал подалгебры $R(\Psi)$ порождает в алгебре R_Φ также нестандартный идеал. Отсюда вытекает

Лемма 1.3.1. *Пусть $\Pi(\Psi) \subset \Pi(\Phi)$ для подсистемы Ψ системы корней Φ одной длины. Если точная обертывающая R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ стандартная, то подалгебра $R(\Psi)$ алгебры R_Φ также стандартна.*

Как и в [7], корни r, s называем p -связанными для простого корня p , если $r + p, s + p \in \Phi^+$. Подсистему корней $\Psi(r, p, s)$ в Φ определяем равенствами

$$\Psi = \Psi(r, p, s) := \Phi \cap (Zr + Zp + Zs).$$

Алгебры R_Φ типа A_2 ассоциативны, поскольку для них $R_\Phi^3 = 0$. В системах корней Φ одной длины подсистема Ψ ранга 3 всегда типа A_3 . Очевидна

Лемма 1.3.2. *Если подсистема корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ ранга > 2 , то либо она типа A_3 с базой $\{r, p, s\}$, либо Ψ типа B_3 или C_3 .*

Замена $a \circ b := ba$ умножения в R дает противоположную алгебру $R^{(op)}$, антиизоморфную R .

Лемма 1.3.3. *Алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нижних нильтреугольных $n \times n$ матриц над полем $\mathbb{K}$ изоморфна своей противоположной алгебре $NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$.*

Доказательство. Пусть $J = (j_{ab})$ — матрица перестановки с единицами на побочной диагонали, то есть $j_{a, n+1-a} = 1$ и $j_{ab} = 0$ иначе. Тогда $J^{-1} = J$.

Рассмотрим линейное отображение

$$\varphi : NT(n, \mathbb{K}) \rightarrow NT(n, \mathbb{K}), \quad \varphi(X) = JX^t J^{-1} = JX^t J,$$

где X^t — транспонированная матрица. Если X нижнетреугольна, то X^t верхнетреугольна, а сопряжение матрицей J переводит верхнетреугольные матрицы в нижнетреугольные; значит, $\varphi(NT(n, \mathbb{K})) = NT(n, \mathbb{K})$.

Для любых $X, Y \in NT(n, \mathbb{K})$ имеем

$$\varphi(XY) = J(XY)^t J = JY^t X^t J = (JY^t J)(JX^t J) = \varphi(Y)\varphi(X),$$

то есть φ — антиавтоморфизм алгебры $NT(n, \mathbb{K})$. Следовательно, отображение $X \mapsto \varphi(X)$ задает изоморфизм $NT(n, \mathbb{K}) \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$. $\square$

Лемма 1.3.4. *Если точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ стандартна, то $R^{(op)}$ также является стандартной обертывающей алгеброй.*

Доказательство. Очевидно, что множества идеалов в R и в $R^{(op)}$ совпадают. Изоморфизм $x \mapsto -x$ ($x \in R$) модулей R и $R^{(-)}$ является антиавтоморфизмом алгебры $R^{(-)}$ в силу равенств

$$[-a, -b] = [a, b] = ab - ba = -[b, a] \quad (a, b \in R).$$

Его композиция $-\mu: x \mapsto -x^\mu$ с любым антиизоморфизмом μ алгебры R дает изоморфизм алгебр $R^{(-)}$ и $\mu(R)^{(-)}$. (В важном частном случае этот изоморфизм хорошо известен [4, §11.2.1].)

Остается заметить, что алгебры R и $R^{(op)}$ определены на одном множестве и их антиизоморфизмом является тождественное отображение. $\square$

Отметим, что переход к противоположной алгебре $R^{(op)}$ сохраняет и стандартность, и ассоциативность.

Лемма 1.3.5. *Пусть $\Psi = \Psi(r, p, s)$ — подсистема типа A_3 для p -связанных корней r, s в Φ . Тогда стандартность подалгебры $R(\Psi)$ в R_Φ равносильна условию $N_{s,p} = N_{p,r}$ и дает равенство $N_{s+p,r} = N_{s,r+p}$, причем $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$, когда $N_{s+p,r} = 1$. Если $N_{s+p,r} = -1$, то $R(\Psi)$ — неассоциативная алгебра.*

Доказательство. В подсистеме $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 корень $r + p + s$ — единственный, представимый неоднозначно суммой специальной пары корней.

Любую обертывающую алгебру $R(\Psi)$ алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$ порождают $\mathbb{K}e_r$, $\mathbb{K}e_s$ и $\mathbb{K}e_p$. Ненулевые структурные константы для $R(\Psi)$ типа A_3 равны ± 1 .

Для любого кольца A наряду с его односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) = \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Аннулятор кольца $R(\Psi)$ есть идеал $\mathbb{K}e_{r+p+s} = R(\Psi)^3$, причем

$$R(\Psi) = \mathbb{K}e_r + (T(p) \cap R(\Psi)) + \mathbb{K}e_s.$$

Пересечение $T(p) \cap R(\Psi)$ и его аннулятор в $R(\Psi)$ совпадают с аннулятором идеала $R(\Psi)^2$. Если по модулю $R(\Psi)^3$ односторонний аннулятор пересечения (равносильно, элемента e_p) совпадает с $R(\Psi)$ и, например, $e_p e_r = e_{r+p}$, $e_r e_p = 0$, то $\mathbb{K}(e_p + e_s)$ порождает в $R(\Psi)$ нестандартный идеал, как и в лемме 1.1.6.

Таким образом, при условии стандартности $R(\Psi)$ элементы e_r, e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента e_p . Это означает, что совпадают знаки констант $N_{p,r}$ и $N_{s,p}$, равносильно, $N_{p,r}N_{s,p} = 1$.

С учетом леммы 1.3.4, с точностью до перехода к противоположной алгебре, имеем

$$N_{s,p} = N_{p,r} = 1, \quad e_s e_p = e_{s+p}, \quad e_p e_r = e_{r+p}, \quad e_r e_p = 0 = e_p e_s. \quad (1.3.1)$$

Тождество Якоби в кольце Ли $R(\Psi)^{(-)}$ дает равенства

$$[e_s, [e_p, e_r]] = [[e_s, e_p], e_r], \quad N_{pr}N_{s,r+p} = N_{sp}N_{s+p,r}.$$

Отсюда $N_{s,r+p} = N_{s+p,r} (= \pm 1)$, то есть $N_{s,r+p}N_{s+p,r} = 1$. В случае

$$N_{s+p,r} = 1, \quad e_{s+p}e_r = e_{r+s+p} = e_s e_{r+p}, \quad e_r e_{s+p} = 0 = e_{r+p}e_s, \quad (1.3.2)$$

приходим к изоморфизму алгебр $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$, действующему по правилу:

$$e_p \mapsto e_{32}, \quad e_r \mapsto e_{21}, \quad e_s \mapsto e_{43}, \quad e_{r+p} \mapsto e_{31}, \quad e_{s+p} \mapsto e_{42}, \quad e_{s+r+p} \mapsto e_{41}.$$

В оставшемся случае, когда $N_{s+p,r} = -1$, имеем $e_p(e_r e_s) = 0$ и $(e_p e_r)e_s = e_{s+r+p}$. Поэтому алгебра $R(\Psi)$ неассоциативная; по модулю аннулятора она изоморфна алгебре $NT(4, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{41}$. Лемма доказана. $\square$

Лемма 1.3.6. *Если точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$) стандартна, то по модулю третьих степеней алгебр имеем*

$$R \simeq NT(n+1, \mathbb{K}) \quad \text{или} \quad R^{(op)} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}).$$

Доказательство. Исследуем произвольную стандартную обертывающую алгебру R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$). Для любой подсистемы корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ , по лемме 1.3.1, свойство стандартности R наследуется подалгеброй $R(\Psi)$ — обертывающей алгебры Ли $N\Psi(\mathbb{K})$.

Ясно, что пара p -связанных корней $r, s \in \Phi^+$ с простым корнем p существует только если p — промежуточный корень в графе Кокстера

$$A_n : \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \quad (n \text{ вершин}).$$

Вершины графа Кокстера системы корней Φ соответствуют простым корням. Ясно, что специальные пары простых корней экстраспециальны.

Пусть $\Psi = \Psi(r, p, s)$ — подсистема в Φ с базой из простых корней r, p, s . Учитывая леммы 1.1.2 и 1.3.5, для стандартной алгебры $R(\Psi)$ элементы e_r, e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента e_p — в левом $\text{Ann}^{(l)}(e_p)$ и правом $\text{Ann}^{(r)}(e_p)$. В этом случае знаки структурных констант $N_{s,p}$ и $N_{p,r}$ совпадают и $N_{s,p}N_{p,r} = 1$.

Когда корень s соответствует последней вершине графа Кокстера, в силу леммы 1.3.4, с точностью до перехода от R к противоположной алгебре, получаем соотношения (1.3.1).

Выберем далее корень q , соседний слева с r в графе Кокстера, и подсистему $\Psi = \Psi(q, r, p)$ с базой q, r, p . Применяя леммы 1.1.2 и 1.3.5 к подалгебре $R(\Psi)$, аналогично получаем $e_r e_q = e_{r+q}$.

Указанный процесс продолжаем, завершая подалгеброй $R(\Psi)$ с базой в Ψ , начинающейся с первой вершины графа Кокстера.

Базу обертывающей алгебры $R = NT(n+1, \mathbb{K})$ и базу Шевалле алгебры Ли $R^{(-)}$ дают матричные единицы $e_r = e_{ij}$ ($1 \leq j < i \leq n+1$) при соответствующей нумерации корней $r = r_{ij}$ системы Φ типа A_n .

В матричной индексации и обозначениях $e_r = e_{ij}$ при $r = r_{ij}$ получаем $e_{ij}e_{jm} = e_{im}$ для случаев $i - m = 2$. Это дает изоморфизм алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$ по модулю их третьих степеней. Лемма доказана. $\square$

Все стандартные и все ассоциативные точные обертывающие алгебры R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} ($n > 3$) над полем $\mathbb{K}$ классифицирует

Теорема 2 ([43, теорема 1]). *Точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} стандартна тогда и только тогда, когда алгебра R или $R^{(op)}$ по модулю аннулятора изоморфна $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$. Ассоциативная точная обертывающая алгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} , с точностью до изоморфизма единственна и изоморфна алгебре $NT(n, \mathbb{K})$.*

Доказательство. Исследуем произвольную стандартную обертывающую алгебру R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n > 2$). Для $n = 3$ теорему 2 доказывают леммы 1.3.5 и 1.3.6; в этом случае $\Phi = \Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 , а пара p -связанных корней r, s в Φ^+ и простой корень p определены однозначно.

Каждая подалгебра $R(\Psi)$ в R с подсистемой корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ стандартна в силу леммы 1.3.1. С точностью до перехода от R к противоположной алгебре, по лемме 1.3.5 имеем соотношения (1.3.1), а в случае ассоциативности R также (1.3.2). При $n > 3$ по индукции можем считать теорему доказанной для каждого типа A_k , $3 \leq k < n$.

Выберем в Φ подсистему Φ_1 (аналогично Φ_n) с базой, полученной из Π отбрасыванием первого (соответственно, последнего) простого корня в графе Кокстера; обе подсистемы типа A_{n-1} . Ясно, что стандартность алгебры R наследуется ее подалгебрами $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$, по индуктивному предположению, и дает их ассоциативность, а также изоморфность алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$ по модулю n -х степеней.

Стандартность подалгебр $R(\Psi)$ в R для подсистем корней $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в $\Phi_1 \cap \Phi_n$ приводит к уточнению. Матричная индексация корней и обозначения $e_r = e_{ij}$ при $r = r_{ij}$ ($1 \leq j < i \leq n$), наряду с ассоциативностью произведения $e_{n+1n}e_{nn-1} \cdots e_{32}e_{21} = e_{n+11}$ и подалгебр $R(\Psi(r_{j1}, r_{ij}, r_{n+1i}))$ при $1 < j < i < n+1$, по лемме 1.3.5, дают также изоморфность алгебр R и $NT(n+1, \mathbb{K})$.

Это завершает доказательство теоремы. □

1.3.1 Градуированные алгебры

Базис Шевалле алгебры $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$ ранга r задает на ней стандартную тонкую $\mathbb{Z}\Phi$ -градуировку Картана целочисленной решеткой корней $\mathbb{Z}\Phi \simeq \mathbb{Z}^r$. Компонент с нулевой степенью в этой градуировке является подалгеброй Картана H , а остальные нетривиальные компоненты являются одномерными H -инвариантными подалгебрами в $\mathcal{L}(\Phi, \mathbb{K})$. В частности, на подалгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ все нетривиальные компоненты индуцированной градуировки являются одномерными.

Как выявляет теорема 3 в § 1.3.2, алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ является единственной градуированной нильпотентной ассоциативной точной обертывающей алгеброй для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} .

Пусть G — абелева группа. Будем говорить, что на алгебре A задана G -градуировка Γ , если A представлена в виде прямой суммы подпространств

$$\Gamma : A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

и включение $A_g A_h \subset A_{gh}$ выполняется для всех $g, h \in G$. Множество элементов $\text{Supp } \Gamma := \{g \in G \mid A_g \neq 0\}$ называется *носителем* градуировки Γ .

Градуировки алгебр Ли абелевыми группами систематически изучались в [25], см. также [26; 27].

Элемент $a \in A_g$ будем называть *однородным степени g* и писать $\deg_\Gamma(a) = g$. Отметим, что при таком определении $0 \in A$ является однородным элементом произвольной степени. Подпространство A_g называется *однородным компонентом степени g* . При фиксированной градуировке Γ алгебру A будем называть *градуированной*.

Произвольный элемент $a \in A$ можно однозначно представить в виде суммы $\sum_{g \in G} a_g$, где элементы $a_g \in A_g$ называются *однородными компонентами a* . Подалгебра $R \subset A$ называется градуированной, если она содержит однородные компоненты всех своих элементов, т. е.

$$R = \bigoplus_{g \in G} (A_g \cap R).$$

Лемма 1.3.7. *Фактор-алгебра A/I по градуированному идеалу I наследует градуировку алгебры A .*

Доказательство. Алгебру A/I можно представить в виде прямой суммы

$$A/I = \bigoplus_{g \in G} (A/I)_g,$$

где $(A/I)_g := (A_g + I)/I \subset A/I$. Действительно, произвольный класс $a + I \in A/I$ раскладывается в сумму $\sum_{g \in G} (a_g + I)$ и каждое слагаемое лежит в $(A_g + I)/I$.

Покажем, что сумма $\sum_{g \in G} (A_g + I)/I$ является прямой. Пусть

$$\sum_{g \in G} (a_g + I) = \sum_{g \in G} a_g + I = 0 \text{ в } A/I.$$

Это эквивалентно $\sum_{g \in G} a_g \in I$. Так как I градуирован, то $a_g \in I$ и $a_g + I = 0$ для всех $g \in G$.

Остается проверить согласованность с умножением. Для $g, h \in G$ имеем $(a_g + I)(a_h + I) = a_g a_h + I \in (A_{gh} + I)/I$, то есть

$$(A/I)_g(A/I)_h \subset (A/I)_{gh}.$$

□

Рассмотрим две градуировки алгебры A

$$\Gamma_1 : A = \bigoplus_{g \in G} A_g \quad \text{и} \quad \Gamma_2 : A = \bigoplus_{h \in H} A_h.$$

Будем говорить, что Γ_2 является *уточнением* градуировки Γ_1 , если существует гомоморфизм *огрубления* $\varphi : H \rightarrow G$ такой, что для каждого $h \in H$ выполняется включение $A_h \subset A_{\varphi(h)}$. Если для некоторого $h \in H$ это включение строгое, то будем говорить о *собственном уточнении*.

Градуировка Γ называется *тонкой*, если она не допускает собственных уточнений ([25, определение 2]). Тонкую градуировку Γ будем называть *градуировкой ширины один* [28], если все ее нетривиальные компоненты одномерны.

Лемма 1.3.8. *Если конечномерная алгебра A градуирована, то на ней существует тонкая градуировка.*

Доказательство. Если градуировка Γ_1 алгебры A не является тонкой, то у нее есть строгое уточнение Γ_2 . Аналогично для Γ_2 найдем строгое уточнение Γ_3 . Так как этот процесс не может повторяться более $\dim A - 1$ раз, то за конечное число шагов мы получим тонкую градуировку. □

Алгебра $A \neq 0$ называется *нильпотентной* класса nilпотентности m , если $A^m \neq 0$ и $A^{m+1} = 0$. В частности, $A^m \subset \text{Ann}(A) \neq 0$.

Покажем, что любая тонкая градуировка конечномерной nilпотентной ассоциативной алгебры A является градуировкой ширины один.

Для любой алгебры A наряду с ее односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) := \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Лемма 1.3.9. *Аннулятор $\text{Ann}(A)$ градуированной алгебры $A = \bigoplus_{g \in G} A_g$ является ее градуированным идеалом.*

Доказательство. По определению градуированного идеала нужно показать, что если $x = \sum_{g \in G} x_g \in \text{Ann}(A)$, то каждый $x_g \in \text{Ann}(A)$.

Возьмем произвольный $h \in G$ и элемент $y \in A_h$. Так как $xA = 0$, имеем

$$xy = \sum_{g \in G} x_g y = 0,$$

где слагаемые $x_g y \in A_g A_h \subset A_{g+h}$, то есть лежат в различных однородных компонентах. Поскольку сумма $\bigoplus_{g \in G} A_g$ прямая, из равенства $\sum_{g \in G} x_g y = 0$ следует $x_g y = 0$ для всех g . Так как $y \in A_h$ произволен и $\sum_{h \in G} A_h = A$, получаем $x_g A = 0$ для всех g .

Аналогично из $Ax = 0$ получаем $Ax_g = 0$ для всех g . Значит, $x_g \in \text{Ann}(A)$ и поэтому

$$\text{Ann}(A) = \bigoplus_{g \in G} (\text{Ann}(A) \cap A_g),$$

то есть $\text{Ann}(A)$ — градуированный идеал. □

Точной последовательностью ([29, §13.3]) будем называть последовательность линейных пространств и отображений

$$0 \rightarrow U \xrightarrow{\alpha} V \xrightarrow{\beta} W \rightarrow 0$$

с условиями $\text{Im} \alpha = \ker \beta$, отображение α инъективно, а отображение β сюръективно. В частности, из этих условий следует, что $V = \alpha(U) \oplus S$ для некоторого подпространства $S \simeq W$, а значит $V \simeq U \oplus W$. Подпространство S в V будем называть *линейным сечением* на W .

Лемма 1.3.10. *Если на алгебре A задана тонкая градуировка, то индуцированная градуировка на $A / \text{Ann}(A)$ тоже тонкая.*

Доказательство. Обозначим $I = \text{Ann}(A)$. Согласно леммам 1.3.7 и 1.3.9, алгебра A/I наследует градуировку алгебры A :

$$\Gamma_\pi : A/I = \bigoplus_{g \in G} (A/I)_g.$$

Докажем, что градуировка Γ_π не допускает собственных уточнений. Предположим противное: градуировка Γ_π имеет собственное уточнение

$$\Gamma'_\pi : A/I = \bigoplus_{h \in H} (A/I)_h.$$

Пусть $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ — каноническая проекция. Рассмотрим точную последовательность

$$0 \rightarrow I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A/I \rightarrow 0$$

и линейное сечение $s : A/I \hookrightarrow A$ ($\pi \circ s = \text{id}_{A/I}$). Тогда $s(A/I) = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h)$ и

$$A = s(A/I) \oplus I = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h) \oplus I.$$

У уточнения Γ'_π есть гомоморфизм огрубления $\varphi : H \rightarrow G$ такой, что для каждого $h \in H$

$$(A/I)_h \subset (A/I)_{\varphi(h)}.$$

Определим новую $G \times H$ -градуировку Γ' на A следующим образом.

1. Если $a \in s((A/I)_h)$, то $\deg_{\Gamma'}(a) = (\varphi(h), h)$.
2. Если $a \in I$, то $a \in I \cap A_g$ для некоторого $g \in G$ и $\deg_{\Gamma'}(a) = (g, 0)$.

По условию леммы, $IA = 0 = AI$ и поэтому Γ' корректно согласована с умножением в A . Таким образом, мы получили уточнение градуировки на A . Остается показать, что полученное уточнение является собственным.

Действительно, поскольку Γ'_π собственно уточняет Γ_π , существует компонента $(A/I)_g$ градуировки Γ_π , которая строго содержит объединение нескольких компонент $(A/I)_h$ с $\varphi(h) = g$ в градуировке Γ'_π . Их прообразы через сечение s лежат в компоненте A_g исходной градуировки Γ , но получают различные степени (g, h) в градуировке Γ' . $\square$

Лемма 1.3.11. Пусть алгебра A имеет тонкую G -градуировку Γ . Если компонент A_g имеет нетривиальное пересечение с $\text{Ann}(A)$, то $A_g \subset \text{Ann}(A)$ и $\dim A_g \leq 1$.

Доказательство. Если в некотором компоненте градуировки A_g лежат два линейно независимых вектора $u, v \in A_g \cap \text{Ann}(A)$, то уточненную градуировку Γ' можно получить так: возьмем новую группу $G' = G \times \mathbb{Z}$ и положим

$$\deg_{\Gamma'}(u) = (g, 1), \quad \deg_{\Gamma'}(v) = (g, 0),$$

а всем остальным однородным компонентам припишем вторую координату 0.

Так как u и v умножаются на все в 0, никаких условий на степени произведений они не задают и это корректное собственное уточнение. Значит

$$\dim(\text{Ann}(A) \cap A_g) \leq 1.$$

Далее, покажем что если $A_g \cap \text{Ann}(A) \neq 0$, то $A_g \subset \text{Ann}(A)$.

Если $0 \neq u \in A_g \cap \text{Ann}(A)$ и есть $y \in A_g \setminus \text{Ann}(A)$, то уточненную градуировку Γ' можно получить аналогично, вынося u в новую степень $(g, 1)$ и приписывая всем остальным компонентам вторую координату 0. $\square$

Предложение 2. *Любая тонкая градуировка конечномерной нильпотентной алгебры A является градуировкой ширины один.*

Доказательство. Пусть на конечномерной ассоциативной алгебре A задана тонкая G -градуировка

$$\Gamma : A = \bigoplus_{g \in G} A_g.$$

Рассмотрим факторалгебру $\bar{A} = A / \text{Ann}(A)$. Она тоже конечномерна и нильпотентна, причем $\dim \bar{A} < \dim A$.

По леммам 1.3.9 и 1.3.10, градуировка на A индуцирует тонкую градуировку

$$\Gamma_\pi : \bar{A} = \bigoplus_{g \in G} \bar{A}_g$$

и можем провести доказательство леммы индукцией по $\dim A$.

По индукционному предположению для $\bar{A}$ имеем

$$\dim \bar{A}_g \leq 1 \quad (g \in G).$$

Обозначим $I = \text{Ann}(A)$.

Каноническая проекция $\pi : A_g \twoheadrightarrow \bar{A}_g$ имеет ядро $A_g \cap I = I_g$ и, по теореме об изоморфизме,

$$\bar{A}_g = (A_g + I) / I \simeq A_g / I_g.$$

Для каждого $g \in G$, рассматривая точную последовательность

$$0 \rightarrow I_g \xrightarrow{i} A_g \xrightarrow{\pi} \bar{A}_g \rightarrow 0,$$

получаем

$$\dim A_g = \dim(\text{Ann}(A) \cap A_g) + \dim \bar{A}_g.$$

и для завершения доказательства остается применить лемму 1.3.11. $\square$

Рассмотрим две градуированные алгебры

$$\Gamma_1 : A = \bigoplus_{g \in G} A_g \quad \text{и} \quad \Gamma_2 : B = \bigoplus_{h \in H} B_h. \quad (1.3.3)$$

Градуировки Γ_1 и Γ_2 называются *эквивалентными*, если существует изоморфизм алгебр $\varphi : A \rightarrow B$ и для любого $g \in G$ найдется $h \in H$ такой, что $\varphi(A_g) = B_h$.

Лемма 1.3.12. *Градуировки ширины один двух изоморфных алгебр эквивалентны.*

Доказательство. Пусть $\varphi : A \rightarrow B$ — изоморфизм алгебр (1.3.3).

Для любого $g \in G$ с $A_g \neq 0$ имеем $\dim A_g = 1$. Так как φ — изоморфизм, $\varphi(A_g)$ — одномерное подпространство в B и, следовательно, существует единственное $h \in G$ такое, что $\varphi(A_g) = B_h$. Действительно, если $0 \neq a \in A_g$ и $\varphi(a) = \sum_{h \in G} b_h c b_h \in B_h$, то для любого $c \in \mathbb{K}$ имеем $\varphi(ca) = c\varphi(a) = \sum_{h \in G} cb_h$. Так как $\varphi(A_g) = \mathbb{K}\varphi(a)$ одномерно и разложение $B = \bigoplus_{h \in G} B_h$ прямое, то $\varphi(a)$ должен принадлежать ровно одному компоненту B_h . $\square$

1.3.2 Новая теорема для A_n

На алгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ зафиксируем градуировку Γ_C относительно ее корневого базиса $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$:

$$\Gamma_C : N\Phi(\mathbb{K}) = \bigoplus_{r \in \Phi^+} \mathbb{K}e_r.$$

Лемма 1.3.13. *Пусть R — нильпотентная точная обертывающая алгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$. Если R градуирована, то R можно реализовать на линейном пространстве $N\Phi(\mathbb{K})$ так, что $e_r e_s = 0$, если $r + s \notin \Phi^+$ и коммутатор в $R^{(-)}$ совпадает с коммутатором в $N\Phi(\mathbb{K})$.*

Доказательство. По лемме 1.3.8 и предложению 2 существует градуировка Γ ширины один

$$\Gamma : R = \bigoplus_{g \in G} R_g \tag{1.3.4}$$

алгебры R , имеющая ровно $\dim R$ ненулевых одномерных компонент. Градуировка Γ также является градуировкой алгебры Ли $R^{(-)}$, поскольку умножение в $R^{(-)}$ совместимо с Γ .

По лемме 1.3.12 градуировки Γ на $R^{(-)}$ и Γ_C на $N\Phi(\mathbb{K})$ эквивалентны. Следовательно, существует изоморфизм алгебр Ли $\varphi : R^{(-)} \rightarrow N\Phi(\mathbb{K})$, переводящий каждую ненулевую компоненту R_g в некоторую корневую компоненту $\mathbb{K}e_r$.

Так как $\dim R = \dim N\Phi(\mathbb{K})$, отображение φ индуцирует биекцию между носителем градуировки Γ и множеством положительных корней Φ^+ . Это позволяет переиндексировать компоненты R элементами Φ^+ : положим $R_r := \varphi^{-1}(\mathbb{K}e_r)$. Зафиксируем в R базис $\{e'_r = \varphi^{-1}(e_r) \mid r \in \Phi^+\}$. Очевидно, что $e'_r \in R_r$ и $R_r = \mathbb{K}e'_r$.

Рассмотрим произведение $e'_r e'_s$ в алгебре R . Так как R градуирована группой, а компоненты переиндексированы корнями аддитивно (в силу свойств изоморфизма φ), то $e'_r e'_s \in R_{r+s}$. Если $r + s \notin \Phi^+$, то соответствующая компонента R_{r+s} нулевая (так как носитель Γ совпадает с Φ^+) и, следовательно, $e'_r e'_s = 0$.

Пусть теперь r, s и $r + s \in \Phi^+$. Воспользуемся тем, что φ — изоморфизм алгебр Ли. В алгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ выполняется соотношение $[e_r, e_s] = N_{rs}e_{r+s}$, где N_{rs} — структурные константы базиса Шевалле. Тогда

$$[e'_r, e'_s]_{R(-)} = \varphi^{-1}([e_r, e_s]) = \varphi^{-1}(N_{rs}e_{r+s}) = N_{rs}e'_{r+s}.$$

Отождествляя векторное пространство R с $N\Phi(\mathbb{K})$ посредством линейного отображения $e'_r \mapsto e_r$, получаем требуемую реализацию. $\square$

Для системы корней Φ типа A_n будем использовать ее стандартную реализацию [15, таблица 1]:

$$\begin{aligned} A_n &= \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid 1 \leq i \neq j \leq n+1\}, & A_n^+ &= \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid 1 \leq j < i \leq n+1\}, \\ \Pi(A_n) &= \{\alpha_i := \varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i \mid 1 \leq i \leq n\}. \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

В этой реализации базисные векторы $e_r = e_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}$ алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ удобно отождествлять с матричными единицами e_{ij} в $\mathfrak{sl}_{n+1}(\mathbb{K})$ (см., например, [4, §11.2.1]):

$$e_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} \longleftrightarrow e_{ij} \quad (1 \leq j < i \leq n+1). \quad (1.3.6)$$

Теорема 3. *Если нильпотентная ассоциативная точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n \geq 3$) градуирована, то $R \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$.*

Доказательство. Алгебру R можно построить на пространстве $N\Phi(\mathbb{K})$ в матричной реализации (1.3.6). В этой реализации коммутатор базисных элементов задается формулой $[e_{ij}, e_{kl}] = \delta_{jk}e_{il} - \delta_{li}e_{kj}$.

Кроме того, лемма 1.3.13 гарантирует, что $e_{ij}e_{kl} = 0$, если сумма соответствующих корней не является корнем, и $e_{ij}e_{jk}, e_{jk}e_{ij} \in \mathbb{K}e_{ik}$ в противном случае.

Для типа A_3 это оставляет (с точностью до скаляров) только следующие возможные ненулевые произведения:

$$e_{32}e_{21}, e_{21}e_{32} \in \mathbb{K}e_{31}; \quad e_{43}e_{32}, e_{32}e_{43} \in \mathbb{K}e_{42};$$

$$e_{42}e_{21}, e_{21}e_{42} \in \mathbb{K}e_{41}; \quad e_{43}e_{31}, e_{31}e_{43} \in \mathbb{K}e_{41}.$$

Поэтому существуют $a, a', b, b', c, c', d, d' \in \mathbb{K}$ такие, что

$$e_{32}e_{21} = ae_{31}, \quad e_{21}e_{32} = a'e_{31}; \quad e_{43}e_{32} = be_{42}, \quad e_{32}e_{43} = b'e_{42};$$

$$e_{42}e_{21} = ce_{41}, \quad e_{21}e_{42} = c'e_{41}; \quad e_{43}e_{31} = de_{41}, \quad e_{31}e_{43} = d'e_{41}.$$

Коммутатор в $R^{(-)}$ совпадает с матричным коммутатором, поэтому

$$a - a' = 1, \quad b - b' = 1, \quad c - c' = 1, \quad d - d' = 1.$$

Ассоциативность нетривиальна только для троек суммарной степени $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ (то есть $\varepsilon_4 - \varepsilon_1$). Учитывая, что $e_{43}e_{21} = e_{21}e_{43} = 0$, получаем систему условий

$$a'd = 0, \quad ad' = 0, \quad bc' = 0, \quad b'c = 0, \quad bc = ad.$$

Если $d \neq 0$, то из $a'd = 0$ следует $a' = 0$ и $a = 1$, а из $ad' = 0$ получаем $d' = 0$ и $d = 1$. Тогда $bc = ad = 1 \neq 0$, поэтому $b, c \neq 0$; равенства $bc' = 0$ и $b'c = 0$ дают $c' = 0, b' = 0$ и, следовательно, $c = 1, b = 1$. Таким образом, умножение в R совпадает с умножением в $NT(4, \mathbb{K})$. Если же $d = 0$, то $d' = -1$ и равенства выше аналогично влекут $a = 0, a' = -1, b = 0, b' = -1, c = 0, c' = -1$. Тем самым, $R \simeq NT(4, \mathbb{K})^{(op)}$, и по лемме 1.3.3 снова $R \simeq NT(4, \mathbb{K})$.

При $n > 3$ по индукции можем считать теорему доказанной для каждого типа A_k , $3 \leq k < n$.

Обозначим через Φ_1 и Φ_n подсистемы корней типа A_{n-1} в Φ с базами $\Pi_1 = \Pi \setminus \{\alpha_1\}$ и $\Pi_n = \Pi \setminus \{\alpha_n\}$. Рассмотрим подалгебры $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$, соответствующие этим подсистемам. Они являются градуированными точными обертывающими алгебрами типа A_{n-1} . Следовательно, $R(\Phi_1) \simeq NT(n, \mathbb{K}) \simeq R(\Phi_n)$.

Учитывая градуировку и фиксированные коммутаторы, это означает, что таблица умножения базисных элементов в $R(\Phi_k)$ совпадает либо с таблицей умножения в $NT(n, \mathbb{K})$ (стандартное умножение), либо с таблицей в $NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$ (противоположное умножение).

Пересечение $R(\Phi_1) \cap R(\Phi_n)$ соответствует подсистеме типа A_{n-2} с базой $\Pi \setminus \{\alpha_1, \alpha_n\}$. При $n > 3$ это пересечение содержит элементы с ненулевым коммутатором. Поэтому умножение на пересечении не может быть одновременно стандартным и противоположным. Следовательно, типы умножения в $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$ совпадают.

Пусть $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$ имеют стандартное умножение. Тогда все произведения $e_{ij}e_{kl}$ внутри $R(\Phi_1)$ и внутри $R(\Phi_n)$ совпадают с матричными.

Остается проверить произведения, где один множитель из $R(\Phi_1) \setminus R(\Phi_n)$ (содержит индекс $n+1$), а другой из $R(\Phi_n) \setminus R(\Phi_1)$ (содержит индекс 1).

Рассмотрим произведения вида $e_{n+1,k}e_{k,1}$ ($k = 2, \dots, n$). Используя ассоциативность и стандартность умножения в $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$, можно показать, что их значение не зависит от k и равно $X = e_{n+1,n}e_{n,1}$. Например, при $k = 2$:

$$e_{n+1,2}e_{21} = (e_{n+1,n} \dots e_{32})e_{21} = e_{n+1,n}(\dots (e_{32}e_{21})) = e_{n+1,n}e_{n1}.$$

Из коммутационных соотношений $[e_{n+1,k}, e_{k1}] = e_{n+1,1}$ ($k = 2, \dots, n$) следует, что произведение $Y = e_{k1}e_{n+1,k}$ также принимает постоянное значение $X = e_{n+1,1}$.

Вычислим Y при $k = 2$:

$$Y = e_{21}e_{n+1,2} = e_{21}(e_{n+1,3}e_{32}) = (e_{21}e_{n+1,3})e_{32} = 0.$$

Тогда $X = e_{n+1,1}$. Таким образом, $e_{n+1,k}e_{k1} = e_{n+1,1}$ для всех k , что совпадает со стандартным умножением.

Если же умножение в $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_n)$ противоположное, то аналогично получаем, что $R \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(op)} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$. $\square$

Замечание 2. Если же в теореме 3 не требовать наличия градуировки у алгебры R , то она, вообще говоря, не обязана быть изоморфной $NT(n+1, \mathbb{K})$.

Действительно, в алгебре $NT(4, \mathbb{K})$ заменим умножение на новое $*$, полагая $x*y = xu$ для всех пар базисных элементов, кроме пары (e_{32}, e_{21}) , и дополнительно задавая

$$e_{32} * e_{21} = e_{31} + e_{41}, \quad e_{21} * e_{32} = e_{41}.$$

Тогда все коммутаторы базисных элементов совпадают с коммутаторами в $NT(4, \mathbb{K})$; значит, $(NT(4, \mathbb{K}), *)^{(-)} \simeq N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_3 . Ассоциативность умножения $*$ сохраняется, поскольку добавка лежит в аннуляторе $\text{Ann} = \mathbb{K}e_{41}$.

Полученная ассоциативная алгебра неизоморфна $NT(4, \mathbb{K})$: размерность левого аннулятора является инвариантом. В $NT(4, \mathbb{K})$ имеем $\text{Ann}_\ell = \langle e_{21}, e_{31}, e_{41} \rangle$ и

$\dim \text{Ann}_\ell = 3$, тогда как в $(NT(4, \mathbb{K}), *)$ элемент $e_{21} \notin \text{Ann}_\ell$, поскольку $e_{21} * e_{32} = e_{41} \neq 0$, и потому $\dim \text{Ann}_\ell = 2$.

1.3.3 Новая теорема для B_n

Пусть $\Psi := A_{n-1}^+$ из (1.3.5). Систему положительных корней Φ^+ типа B_n можно представить в виде объединения ([15, таблица 2]):

$$B_n^+ = \Psi \cup \{\varepsilon_i \mid 1 \leq i \leq n\} \cup \{\varepsilon_i + \varepsilon_j \mid 1 \leq j < i \leq n\}, \quad \Pi(B_n) = \Pi(\Psi) \cup \{\varepsilon_1\}.$$

Таким образом, B_n^+ составляется из корней вида

$$p_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n, \quad m \in \{0, -1, +1\}.$$

Полагая $e_r = e_{i,mj}$ при $r = p_{i,mj}$, получаем реализацию $NB_n(\mathbb{K})$ алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ типа B_n с умножением:

$$\begin{aligned} [e_{ij}, e_{jv}] &= e_{iv}, & i > j > |v| \geq 0; \\ [e_{jv}, e_{i,-v}] &= e_{i,-j}, & i > j > |v| > 0; \\ [e_{i0}, e_{j0}] &= 2e_{i,-j}, & i > j \geq 1. \end{aligned}$$

Ясно, что $NB_n(\Psi) := \langle e_{ij} \mid 1 \leq j < i \leq n \rangle$ является подалгеброй в $NB_n(\mathbb{K})$. Как векторное пространство имеем прямую сумму

$$NB_n(\mathbb{K}) = NB_n(\Psi) \oplus \underbrace{\langle e_{i0} \mid 1 \leq i \leq n \rangle}_{\simeq V} \oplus \underbrace{\langle e_{i,-j} \mid 1 \leq j < i \leq n \rangle}_{\simeq \Lambda^2 V},$$

где $V \simeq \mathbb{K}^n$ и $\Lambda^2 V$ — внешний квадрат V . При этом подпространство $V \oplus \Lambda^2 V$ является идеалом в $NB_n(\mathbb{K})$, и потому

$$NB_n(\mathbb{K}) = NB_n(\Psi) \ltimes (V \oplus \Lambda^2 V)$$

как полупрямая сумма алгебр Ли (ссылка на теорему Мальцева-Леви в Винг-берге?). Действие $NB_n(\Psi)$ на I есть ограничение присоединенного представления и согласуется с указанными отождествлениями $I \simeq V \oplus \Lambda^2 V$: например, $[e_{ij}, e_{j0}] = e_{i0}$ и $[e_{ij}, e_{j,-k}] = e_{i,-k}$ при $i > j > k$.

Определение 3. Пусть $V = \mathbb{K}^n$ и $v_1, \dots, v_n$ — фиксированный базис V . Алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ действует слева на V естественным образом; это действие продолжается на внешний квадрат $\Lambda^2 V$ с базисом $v_i \wedge v_j$ при $i > j$ по правилу

$$X \cdot (v_i \wedge v_j) = (X \cdot v_i) \wedge v_j + v_i \wedge (X \cdot v_j).$$

Алгебру $RB'_n(\mathbb{K})$ определим как алгебру на векторном пространстве

$$RB'_n(\mathbb{K}) := NT(n, \mathbb{K}) \oplus V \oplus \Lambda^2 V$$

с умножением

$$(X + v_i + \omega)(Y + v_j + \eta) := XY + X \cdot v_j + X \cdot \eta + v_i \wedge v_j,$$

где $X, Y \in NT(n, \mathbb{K})$, $u, v \in V$, $\omega, \eta \in \Lambda^2 V$.

Замечание 3. отождествим линейные пространства $RB'_n(\mathbb{K})$ и $NB_n(\mathbb{K})$, положив

$$E_{ij} \longleftrightarrow e_{ij}, \quad v_i \longleftrightarrow e_{i0}, \quad v_i \wedge v_j \longleftrightarrow e_{i,-j} \quad (i > j),$$

где E_{ij} — матричные единицы в $NT(n, \mathbb{K})$. Тогда из определения 3 получаем таблицу умножения в корневом базисе $NB_n(\mathbb{K})$:

$$\begin{array}{lll} e_{ij}e_{jk} = e_{ik}, & e_{jk}e_{ij} = 0 & (i > j > |k| \geq 0) \\ e_{i0}e_{j0} = e_{i,-j}, & e_{j0}e_{i0} = -e_{i,-j} & (i > j \geq 1), \\ e_{ij}e_{k,-j} = e_{k,-i}, & e_{k,-j}e_{ij} = 0 & (k > i > j \geq 1), \\ e_{kj}e_{i,-j} = -e_{k,-i}, & e_{i,-j}e_{kj} = 0 & (k > i > j \geq 1). \end{array}$$

Следствие 3.1. $RB'_n(\mathbb{K})$ является нильпотентной градуированной алгеброй. Кроме того, коммутатор в $RB'_n(\mathbb{K})$ совпадает со скобкой в $NB_n(\mathbb{K})$, то есть $RB'_n(\mathbb{K})$ является точной обертывающей алгеброй Ли $NB_n(\mathbb{K})$.

Лемма 1.3.14. Фактор-алгебра $RB'_n(\mathbb{K})/\Lambda^2 V$ изоморфна алгебре $NT(n+1, \mathbb{K})$.

Доказательство. Из определения 3 видно, что $\Lambda^2 V$ устойчиво относительно правого умножения (так как $(X + u + \omega)\eta = X \cdot \eta \in \Lambda^2 V$) и относительно левого умножения (так как $\eta(Y + v + \omega') = 0$). Следовательно, $\Lambda^2 V$ является двухсторонним идеалом.

Рассмотрим отображение $\varphi : NT(n, \mathbb{K}) \oplus V \rightarrow NT(n+1, \mathbb{K})$,

$$\varphi(X + u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u & X \end{pmatrix},$$

где u рассматриваем как столбец в $\mathbb{K}^n$ в фиксированном базисе V . Так как X — нижняя нильтреугольная $n \times n$ матрица, то $\varphi(X + u)$ является нижней нильтреугольной матрицей порядка $n+1$. Тогда

$$\varphi(X + u) \varphi(Y + v) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ X \cdot v & XY \end{pmatrix} = \varphi(XY + X \cdot v) = \varphi((X + u)(Y + v)),$$

поскольку в факторе по $\Lambda^2 V$ произведение uv обращается в нуль. Следовательно, φ задает изоморфизм алгебр $RB'_n(\mathbb{K})/\Lambda^2 V \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$. $\square$

Через $L_x : y \mapsto xy$ ($x, y \in R$) обозначим линейные операторы левого умножения в алгебре R .

Определение 4. Алгебра R над полем $\mathbb{K}$ называется *прелиевой* (или *левосимметрической*), если ее умножение удовлетворяет тождеству

$$(xy)z - x(yz) = (yx)z - y(xz) \quad (x, y, z \in R). \quad (1.3.7)$$

или, эквивалентно, отображение $L : x \mapsto L_x$ задает представление $R^{(-)}$ в $\mathfrak{gl}(R)$:

$$[L_x, L_y] = L_{[x, y]} \quad (x, y \in R) \quad (1.3.8)$$

Как и в ассоциативном случае, всякая прелиева алгебра Ли-допустима: если положить $[x, y] := xy - yx$, то $(R, [,])$ является алгеброй Ли.

Лемма 1.3.15. Алгебра $RB'_n(\mathbb{K})$ является прелиевой.

Доказательство. По определению 3 имеем разложение векторного пространства $RB'_n(\mathbb{K}) = NT(n, \mathbb{K}) \oplus V \oplus \Lambda^2 V$ и умножение

$$(X + u + \omega)(Y + v + \eta) = XY + X \cdot v + X \cdot \eta + u \wedge v.$$

Используем эквивалентную форму тождества прелиевости (1.3.8): нужно показать, что для всех $x, y \in RB'_n(\mathbb{K})$ выполнено $[L_x, L_y] = L_{[x, y]}$.

Заметим, что $\Lambda^2 V$ лежит в левом аннуляторе (так как $(0 + 0 + \omega)(Y + v + \eta) = 0$), поэтому $L_\omega = 0$ и достаточно рассматривать $x = X + u$, $y = Y + v$. Пусть $t = Z + s + \rho$ — произвольный элемент $RB'_n(\mathbb{K})$.

Если $x = X$ и $y = Y$ лежат в $NT(n, \mathbb{K})$, то $[L_X, L_Y](t) = L_{[X, Y]}(t)$ следует из ассоциативности умножения в $NT(n, \mathbb{K})$ и из того, что действие $NT(n, \mathbb{K})$ на V и индуцированное действие на $\Lambda^2 V$ являются действиями ассоциативной алгебры.

Если $x = X \in NT(n, \mathbb{K})$ и $y = u \in V$, то $ut = u \wedge s \in \Lambda^2 V$, а значит $L_X L_u(t) = X \cdot (u \wedge s)$ и $L_u L_X(t) = u \wedge (X \cdot s)$. По правилу индуцированного действия на $\Lambda^2 V$ получаем

$$[L_X, L_u](t) = X \cdot (u \wedge s) - u \wedge (X \cdot s) = (X \cdot u) \wedge s = L_{X \cdot u}(t).$$

Но $[X, u] = Xu - uX = X \cdot u$, так что $[L_X, L_u] = L_{[X, u]}$.

Наконец, если $x = u$ и $y = v$ лежат в V , то $L_u L_v = 0 = L_v L_u$ (так как $vt \in \Lambda^2 V$, а $\Lambda^2 V$ лежит в левом аннуляторе), поэтому $[L_u, L_v] = 0$. С другой стороны, $[u, v] = uv - vu = 2(u \wedge v) \in \Lambda^2 V$ и $L_{[u, v]} = 0$. Следовательно, и в этом случае выполнено $[L_u, L_v] = L_{[u, v]}$.

Итак, тождество (1.3.8) выполнено для всех x, y , и алгебра $RB'_n(\mathbb{K})$ прелиева. $\square$

Теорема 4. Пусть R — нильпотентная градуированная точная обертывающая алгебра алгебры Ли $NB_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 3$). Предположим, что R прелиева и фактор-алгебра R/W ассоциативна, где

$$W := \langle e_{i, -j} \mid 1 \leq j < i \leq n \rangle.$$

Предположим, наконец, что $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ и произведение на $V := \langle e_{i0} \mid 1 \leq i \leq n \rangle$ кососимметрично. Тогда $R \simeq RB'_n(\mathbb{K})$.

Доказательство. Существование алгебры, удовлетворяющей условиям теоремы, уже установлено: по леммам 3.1 и 1.3.15 алгебра $RB'_n(\mathbb{K})$ является нильпотентной градуированной прелиевой точной обертывающей алгеброй. Кроме того, по лемме 1.3.14 фактор $RB'_n(\mathbb{K})/W \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$ ассоциативен, а по замечанию 3 произведение на V кососимметрично.

Докажем единственность с точностью до изоморфизма, пользуясь определением 3 и таблицей умножения из замечания 3.

По лемме 1.3.13 можем реализовать R на линейном пространстве $NB_n(\mathbb{K})$ в корневом базисе так, что $e_r e_s = 0$ при $r + s \notin \Phi^+$ и $e_r e_s \in \mathbb{K} e_{r+s}$ при $r + s \in \Phi^+$, а коммутатор в $R^{(-)}$ совпадает с лиевой скобкой в $NB_n(\mathbb{K})$. Обозначим

$$A_0 := R(\Psi), \quad V := \langle e_{i0} \mid 1 \leq i \leq n \rangle, \quad W := \langle e_{i, -j} \mid 1 \leq j < i \leq n \rangle.$$

Рассмотрим градуированный идеал $W = \langle e_{i,-j} \mid 1 \leq j < i \leq n \rangle$ и градуированную фактор-алгебру $\bar{R} := R/W$. В $\bar{R}$ имеем $\bar{V}\bar{V} = 0$, а коммутатор в $\bar{R}^{(-)}$ совпадает со скобкой в фактор-алгебре Ли $NB_n(\mathbb{K})/W \simeq NA_n(\mathbb{K})$.

По условию теоремы фактор-алгебра $\bar{R}$ ассоциативна. Таким образом выполняются все условия теоремы 3 и $\bar{R} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$. Зафиксируем такой изоморфизм, согласованный с корневой градуировкой. Тогда образ A_0 в $\bar{R}$ отождествляется с подалгеброй $NT(n, \mathbb{K})$, а образ V — со стандартным модулем $\mathbb{K}^n$ (первым столбцом), и потому левое действие A_0 на V совпадает с естественным действием $NT(n, \mathbb{K})$ на $\mathbb{K}^n$.

Из равенства коммутатора со скобкой в $NB_n(\mathbb{K})$ теперь также получаем нулевое правое действие $V \cdot A_0 = 0$: при $i > j$ имеем $[e_{ij}, e_{j0}] = e_{i0}$ и (так как $e_{ij}e_{j0} = e_{i0}$) получаем $e_{j0}e_{ij} = 0$; при $k \neq j$ равенство $[e_{ij}, e_{k0}] = 0$ вместе с $e_{ij}e_{k0} = 0$ по корневой градуировке дает $e_{k0}e_{ij} = 0$.

Далее, из равенств $[e_{i0}, e_{j0}] = 2e_{i,-j}$ (при $i > j$) и условия $uv + vu = 0$ для $u, v \in V$ получаем $e_{i0}e_{j0} = e_{i,-j}$. Действительно,

$$2e_{i0}e_{j0} = e_{i0}e_{j0} - e_{j0}e_{i0} = [e_{i0}, e_{j0}] = 2e_{i,-j},$$

и при $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ отсюда следует требуемое равенство. Положим $u \wedge v := uv$; тогда W естественно отождествляется с $\Lambda^2 V$.

Осталось восстановить умножение $A_0 \times W \rightarrow W$. Пусть $u, v \in V$ и $a \in A_0$. По тождеству прелиевости (1.3.7) для тройки (u, v, a) и с учетом $V \cdot A_0 = 0$ получаем

$$(uv)a = (vu)a.$$

Так как $uv = -vu$, то $2(uv)a = 0$ и, значит, $(uv)a = 0$, то есть $W \cdot A_0 = 0$. Поэтому из тождества прелиевости для тройки (a, u, v) получаем

$$a(uv) = (au)v + u(av),$$

что в обозначениях $uv = u \wedge v$ переписывается как

$$a \cdot (u \wedge v) = (a \cdot u) \wedge v + u \wedge (a \cdot v),$$

то есть действие A_0 на W совпадает с индуцированным действием на $\Lambda^2 V$.

Таким образом, умножение в R совпадает с умножением из определения 3, следовательно, $R \simeq RB'_n(\mathbb{K})$. □

1.3.4 END

Замечание 4. Замена соотношений $e_{nj}e_{j1} = e_{n1}$ и $e_{j1}e_{nj} = 0$ новыми

$$e_{nj}e_{j1} = 0, \quad e_{j1}e_{nj} = e_{n1} \quad (j = 2, 3, \dots, n-1)$$

приводит алгебру $NT(n, \mathbb{K})$ ($n > 3$) к неассоциативной стандартной обертывающей алгебре типа A_{n-1} ; обе алгебры по модулю аннулятора $\mathbb{K}e_{n1}$ изоморфны. Поэтому требование стандартности точной обертывающей алгебры здесь слабее условия ассоциативности, с учетом теоремы 2.

Перечислим возможные типы Φ стандартных обертывающих алгебр R_Φ .

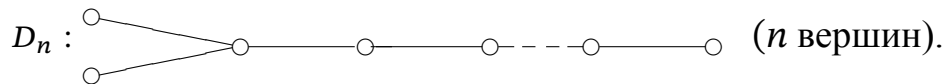
Предложение 3. Стандартная обертывающая R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ существует для всех типов Φ , кроме типа D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7$ и 8).

Доказательство. Существование стандартной обертывающей алгебры R_Φ над полем для Φ типа B_n и C_n указывает ([3, Теорема 4], [43]) следующая

Теорема 5. Пусть R_Φ есть алгебра классического типа из списка 1.1.1. Если s — угол идеала H кольца R_Φ и $Q(s) \notin H$, то Φ типа D_n , $s = r_{iv}$, $2 \leq i < n$, $v = \pm 1$, причем идеалы $T(r_{i+1,1})$ и $T(r_{i+1,-1})$ оба не лежат в H .

В силу теорем 2 и 5, для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классических типов доказательство предложения 3 требуется лишь для типа D_n , $n > 3$.

Допустим, что стандартная точная обертывающая алгебра R_Φ для Φ типа D_n существует. Граф Кокстера системы корней Φ (его вершины соответствуют простым корням) типа D_n представляется в виде



Нетривиальная симметрия $\bar{\cdot}$ графа Кокстера единственна при $n > 4$. Она переставляет крайние слева вершины $r_{2,-1}$ и r_{21} ; остальные вершины неподвижны. Если $r \neq \bar{r}$ для линейного продолжения $\bar{\cdot}$ перестановки базы $\Pi = \Pi(\Phi)$ на Φ , то $r = r_{iv}$ и $\bar{r} = r_{i,-v}$ при одном из двух значений $v = \pm 1$.

Обозначим через Φ_v подсистему корней типа A_{n-1} в Φ с базой

$$\Pi_v = \Pi(\Phi) \setminus \{r_{2,-v}\}, \quad v = \pm 1.$$

Тогда в $N\Phi(\mathbb{K})$ находим подалгебру $N\Phi_v(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Pi_v\}$ типа A_{n-1} , как показывают графы Кокстера. По лемме 1.3.1 получаем стандартность точных обертывающих алгебр $R(\Phi_v)$, $v = \pm 1$, как подалгебр в R_Φ .

В алгебрах $R(\Phi_1)$ и $R(\Phi_{-1})$ стандартна и каждая подалгебра $R(\Psi)$ для подсистемы $\Psi = \Psi(r, p, s)$ типа A_3 в Φ с условием $\{r, p, s\} \subset \Pi_1$ или $\{r, p, s\} \subset \Pi_{-1}$. Две такие подалгебры $R(\Psi)$ получаем для случаев $r = r_{2,-1}$ и $r = r_{21}$. Для них элементы e_r и e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента $e_p = e_{32}$; соответственно, $R(\Psi)$ есть левый или правый аннулятор элемента e_{32} . Поэтому для $\Psi_0 = \Psi_0\{r_{2,-1}, r_{32}, r_{21}\}$ подалгебра $R(\Psi_0)$ типа A_3 в R_Φ , в силу леммы 1.3.5, не является стандартной, как и алгебра R_Φ .

Полученное противоречие доказывает предложение 3 для типа D_n .

Графы Кокстера систем корней типа E_n ($n = 6, 7, 8$) содержат, как подграф, граф Кокстера системы корней типа D_4 . Поэтому здесь предложение 3 получаем, как несложное следствие. Существование стандартной обертывающей алгебры R_Φ для Φ типа F_4 устанавливает теорема 1.

Завершая доказательство для исключительных типов, отметим, что для Φ ранга 2 предложение 3 следует из леммы 1.1.2. $\square$

Исследуем условия однозначности обертывающих алгебр R_Φ типов B_n и C_n над полем.

Системы корней Φ типа B_n и C_n дуальны друг другу. В терминологии Ж.-П. Серра [30], графы Кокстера у них совпадают, см. также замечание в [7, § 1]. Однако, при $n > 2$ различаются схемы Дынкина, то есть графы Кокстера с приписанным каждой вершине числом (обычно, квадрат длины соответствующего вершине корня, когда короткие корни длины 1),

$$\begin{array}{c} B_n : \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \end{array} \\ C_n : \begin{array}{ccccccc} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ & \text{---} & \circ \end{array} \end{array}$$

В отличие от типа D_n , в системах Φ типа B_n и C_n корни r_{jv} и $r_{j,-v}$ всегда инцидентны, то есть в R_Φ один из идеалов $T(r_{jv})$ и $T(r_{j,-v})$ лежит в другом.

Далее идеал $T(r)$ обертывающей алгебры R_Φ классического типа обозначаем при $r = r_{iv}$ через T_{iv} , кроме случая $v = 1$ для типа D_n , где

$$T_{i1} := T_{i,-1} + T(r_{i1}).$$

Как показывают леммы 1.1.2 и 1.1.3, стандартны все идеалы алгебры R_Φ , лежащие в идеале вида $T_{i,-1}$ или — для типа B_n — в T_{10} .

Учитывая лемму 1.1.4 и теорему 2, на алгебры R_Φ накладываем условие

$$B_n : R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}); \quad (1.3.9)$$

$$C_n : R_\Phi/T_{2,-2} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}). \quad (1.3.10)$$

Тогда элементы e_{jm} алгебры R_Φ при $j > m > 0$ умножаются по обычным для матричных единиц правилам, причем для Φ типа B_n , в силу предложения 1,

$$e_{jm}e_{m0} = e_{j0}, \quad e_{m0}e_{j0} = -e_{j0}e_{m0} = c_{jm}e_{j,-m} \quad (c_{jm} = \pm 1). \quad (1.3.11)$$

Лемма 1.3.16. *Алгебра R_Φ типа B_3 с условием (1.3.9) стандартная. С точностью до выбора знака произведения $e_{10}e_{20} = \pm e_{2,-1}$, она определена однозначно, когда подалгебра $R(\Psi)$ для подсистемы Ψ типа A_3 в Φ ассоциативная.*

Доказательство. Все длинные корни системы корней Φ типа B_3 образуют единственную подсистему Ψ типа A_3 . С учетом равенств (1.3.11), условие (1.3.9) легко дает стандартность алгебры R_Φ .

Базу в Ψ дают корень r_{32} и r_{32} -связанные корни $r_{2,-1}$ и r_{21} , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{2,-1}, r_{32}, r_{21}).$$

В силу (1.3.9), имеем $e_{32}e_{21} = e_{31}$, $e_{21}e_{32} = 0$. Поэтому стандартность подалгебры $R(\Psi)$ по лемме 1.3.5 равносильна равенствам

$$e_{32}e_{2,-1} = 0, \quad e_{2,-1}e_{32} = e_{3,-1}.$$

Тождество Якоби алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, предложение 1 и лемма 1.1.3 дают:

$$[e_{20}, e_{10}] = [[e_{21}, e_{10}], e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1);$$

$$[e_{30}, e_{10}] = [[e_{32}, e_{20}], e_{10}] = [e_{32}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{3,-1}, \quad e_{30}e_{10} = ce_{3,-1}.$$

$$[e_{30}, e_{20}] = [e_{30}, [e_{21}, e_{10}]] = [e_{21}, [e_{30}, e_{10}]] = 2ce_{3,-2}, \quad e_{30}e_{20} = ce_{3,-2}.$$

(См. также замечание 4.) Далее,

$$[e_{2,-1}, e_{31}] = [e_{2,-1}, [e_{32}, e_{21}]] = [[e_{2,-1}, e_{32}], e_{21}] = [e_{3,-1}, e_{21}] = \pm e_{3,-2},$$

то есть либо $e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2}$ и $e_{31}e_{2,-1} = 0$, либо $e_{2,-1}e_{31} = 0$ и $e_{31}e_{2,-1} = e_{3,-2}$. К ассоциативности подалгебры $R(\Psi)$ приводят оба случая:

$$e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2} = (e_{2,-1}e_{32})e_{21} = e_{3,-1}e_{21}.$$

Однако, выбор знака константы N_{rs} для специальной пары (r, s) корней с суммой $r + s = r_{3,-2}$ произволен, согласно [4, Предложение 4.2.2], лишь при условии экстраспециальности пары (r, s) .

Таким образом, выбор знака $c = \pm 1$ определяет алгебру R_Φ однозначно. $\square$

Лемма 1.3.17. Пусть $R_n = R_\Phi$ есть стандартная обертывающая алгебра типа B_n ($n > 3$) с условием (1.3.9). Тогда $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$ по модулю идеала $T_{n,-1}$, с точностью до выбора знака $c = \pm 1$ произведения $e_{20}e_{10} = ce_{2,-1}$.

Доказательство. В системе корней Φ типа B_n ($n > 3$) выделим подсистемы $\Psi_{m,j,i,k}$ типа B_4 с базой $\{r_{m0}, r_{jm}, r_{ij}, r_{ki}\}$. Корень r_{ij} и r_{ij} -связанные корни $r_{j,-m}, r_{ki}$ образуют базу подсистемы Ψ типа A_3 , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{j,-m}, r_{ij}, r_{ki}), \quad 1 \leq m < j < i < k \leq n. \quad (1.3.12)$$

Пусть стандартная алгебра R_Φ выбрана с условием (1.3.9). По лемме 1.3.5, если $e_{ij}e_{j,-m} = 0$ (как и в лемме 1.3.16 при $n = 3$), то в подалгебре $R(\Psi)$, а при $i = j + 1$ и в алгебре R_Φ , находим нестандартные идеалы с двумя углами $r_{j,-m}, r_{ki}$. Следовательно, $e_{ij}e_{j,-m} = e_{i,-m}$ и, по лемме 1.3.5,

$$e_{jv}e_{ij} = 0, \quad e_{ij}e_{jv} = e_{iv} = [e_{ij}, e_{jv}] \quad (i > j > |v| = m > 0).$$

Корень $r_{2,-1}$ представляется суммой $r_{2,-1} = r_{10} + r_{20}$ специальной пары корней однозначно, причем

$$[e_{20}, e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1),$$

$$[e_{j0}, e_{10}] = [[e_{j2}, e_{20}], e_{10}] = [e_{j2}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{j,-1}, \quad e_{j0}e_{10} = ce_{j,-1}.$$

Для корней $r_{i,-j}$ при $1 < j < i$ также имеем

$$[e_{i0}, e_{j0}] = [e_{i0}, [e_{j1}, e_{10}]] = [e_{j1}, [e_{i0}, e_{10}]] = 2ce_{i,-j}, \quad e_{i0}e_{j0} = ce_{i,-j}.$$

Корни $r_{i,-m}$ и r_{jm} инцидентны в системе $\Psi_{m,j,i,k}$, однако, в ее подсистеме (типа D_4) длинных корней не инцидентны. Вместе с r_{kj} они образуют базу подсистемы $\Psi = \Psi(r_{i,-m}, r_{jm}, r_{kj})$ типа A_3 . Подалгебра $R(\Psi)$ в R_Φ здесь также стандартная; в противном случае нестандартный идеал с двумя углами $r_{i,-m}$ и r_{ki} находим в $R(\Psi)$ и в алгебре R_Φ . Поэтому $e_{i,-m}e_{jm} = 0$ и $e_{jm}e_{i,-m} = e_{i,-j}$.

Используя лемму 1.3.5 и тождество Якоби алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, получаем

$$e_{i,-j} = [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{jm}, [e_{ij}, e_{j,-m}]] = [e_{j,-m}, [e_{ij}, e_{jm}]] = [e_{j,-m}, e_{im}],$$

$$e_{i,-j} = e_{jm}e_{i,-m} = [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{j,-m}, e_{im}] = e_{j,-m}e_{im}. \quad (1.3.13)$$

Учитывая произвол в выборе подсистемы $\Psi_{m,j,i,k}$ ($i < k \leq n$), с точностью до выбора знака $s = \pm 1$, имеем $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$ по модулю идеала $T_{n,-1}$. $\square$

Согласно доказательству предложения 12.2.3 в [4] (см. также [5]), алгебра Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ допускает графовый автоморфизм θ , когда граф Кокстера системы корней Φ допускает нетривиальную симметрию и все корни в Φ одной длины. Симметрия линейно продолжается до перестановки $\bar{\cdot}$ системы корней Φ .

Симметрия $\bar{\cdot}$ системы корней Φ типа D_n при $n > 4$ единственна и графовый автоморфизм θ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ порядка 2 определяется правилом

$$\theta : e_r \rightarrow e_{\bar{r}} \quad (r \in \Phi^+)$$

Лемма 1.3.18. *Алгебра $RB_n(\mathbb{K})$ представляется в алгебре $RD_{n+1}(\mathbb{K})$ централизатором графового автоморфизма θ порядка 2 алгебры Ли $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$.*

Доказательство. В представлении алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа D_{n+1} алгеброй Ли $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$ графовый автоморфизм θ переставляет в D_{n+1}^+ -матрицах 1-й и (-1) -й столбцы (то есть $\theta(e_{iv}) = e_{i,-v}$ при $v = \pm 1$), не изменяя остальные столбцы.

Автоморфизм θ централизует (или оставляет неподвижными) все элементы

$$f_{i-1,0} := e_{i,-1} + e_{i1} \quad 1 < i \leq n+1, \quad f_{i-1,\pm(v-1)} := e_{i,\pm v} \quad (1 < v < i \leq n). \quad (1.3.14)$$

Очевидно, централизатор графового автоморфизма θ совпадает с подалгеброй

$$C(\theta) = \sum_{i=2}^{n+1} \mathbb{K}(e_{i,-1} + e_{i1}) + \sum_{1 < |v| < i \leq n+1} \mathbb{K}e_{iv}$$

и является даже идеалом алгебры $RD_{n+1}(\mathbb{K})$.

Выбранная нумерация элементов f_{iv} позволяет считать их базой модуля $RB_n(\mathbb{K})$. Умножение в алгебре $RD_{n+1}(\mathbb{K})$, по лемме 1.1.5, превращает модуль в алгебру $RB_n(\mathbb{K})$ с базой Шевалле из элементов f_{iv} .

Требуемый изоморфизм $C(\theta) \rightarrow RB_n(\mathbb{K})$ укажем явным действием на произвольную D_{n+1}^+ -матрицу α из $C(\theta)$, по аналогии со скручивающим автоморфизмом

группы Шевалле типа D_{n+1} перед леммой 4 в [5]. Вначале "склеиваем" 1-ый и (-1)-й столбцы в α , считая его 0-м, а остальные столбцы не изменяем. Заменяя в новой матрице номер i каждой строки на $i - 1$, а номер $\pm(v - 1)$ столбца элементов из них на номер $\pm v$ ($1 < v < i \leq n$), получаем изоморфный образ элемента α . Равенства (1.3.14) определяют обратное изоморфное вложение. $\square$

Лемма 1.3.18 и замечание 1 приводят к возрастающей последовательности с однозначно определенными изоморфными вложениями алгебр:

$$RB_{n-1}(\mathbb{K}) \subset RD_n(\mathbb{K}) \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RD_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots, \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (1.3.15)$$

Определение 5. Последовательность обертывающих алгебр R_n одного классического типа (скажем, B_n) возрастающих рангов n назовем *монотонной*, если каждый ее член изоморфно представляется подалгеброй следующего члена.

Соответствующий пример с естественными изоморфными вложениями дает

$$RB_3(\mathbb{K}) \subset RB_4(\mathbb{K}) \subset \dots \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RB_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots \quad (1.3.16)$$

Монотонность здесь, очевидно, нарушается (вместе с первым включением) при замене $RB_3(\mathbb{K})$ на алгебру R_Φ типа B_3 из леммы 1.3.16.

Сейчас мы можем указать условия однозначности обертывающих алгебр R_Φ классических типов. Непосредственно из леммы 1.3.17 вытекает

Теорема 6. Если последовательность $R_n = R_\Phi$ стандартных обертывающих алгебр типа B_n ($n = 3, 4, \dots$) с условием (1.3.9) монотонная, то $R_n = RB_n(\mathbb{K})$, с точностью до выбора знака $s = \pm 1$ произведения $e_{20}e_{10} = se_{2,-1}$.

Отметим, что наряду с последовательностями стандартных обертывающих алгебр типа B_n , в силу (1.3.15), определены и монотонные последовательности обертывающих алгебр типа D_n .

Замечание 5. По аналогии с теоремой 6 выделяется обертывающая алгебра R_Φ типа C_n ($n \geq 3$) с условием (1.3.10) — алгебра $RC_n(\mathbb{K})$. Подчеркнем, что построения изоморфных вложений основаны на лемме о гомоморфизмах систем корней [31, Лемма 7]. Так, алгебра $RC_n(\mathbb{K})$ представляется централизатором в алгебре $RA_{2n-1}(\mathbb{K}) = NT(2n, \mathbb{K})$ графового автоморфизма θ порядка 2 алгебры Ли $RA_{2n-1}(\mathbb{K})^{(-)}$. Получаем:

$$RC_n(\mathbb{K}) \subset NT(2n, \mathbb{K}) \subset RC_{n+1}(\mathbb{K}) \subset NT(2n+2, \mathbb{K}) \subset \cdots, \quad n = 3, 4, \dots.$$

Глава 2. Проблемы перечисления идеалов нильтреугольных алгебр Шевалле

Проблемы комбинаторного перечисления стандартных идеалов и всех идеалов алгебр Ли $N\Phi(q) := N\Phi(GF(q))$ классических типов записаны в 2001 году [12, проблемы 1 и 2].

Согласно [7, § 4], стандартный идеал H в $N\Phi(\mathbb{K})$ характеризуют множество $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ его углов и *фрейм* $\mathcal{F}(H)$, определяемый условиями

$$\mathcal{F}(H) \subset \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s, \quad \mathcal{F}(H) = H \pmod{Q(\mathcal{L})}.$$

Таким образом, стандартность H равносильна условию $H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$.

Известные перечисления ([8, следствие 4.3], [9, теорема 2.1.2], [10; 11]) нормальных подгрупп групп $U\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$, инвариантных относительно диагональных автоморфизмов, редуцируются к перечислению стандартных идеалов H колец Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ с фреймом $\mathcal{F}(H) = \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s$, то есть вида $T(\mathcal{L})$. Тем самым, они редуцируются к перечислению определенных путей в решетках, зависящих от выбора типа алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$.

2.1 Координатно полные подпространства $\mathbb{F}_q^m$ и их перечисление

Пусть $\mathbb{K}^m$ — пространство строк длины m над $\mathbb{K}$. Подпространство S в $\mathbb{K}^m$ назовем *координатно полным*, если оно не лежит ни в одной координатной гиперплоскости $H_i = \{x \in \mathbb{K}^m \mid x_i = 0\}$ ($1 \leq i \leq m$). (Координатно полные подпространства $\mathbb{F}_q^m$ также называют невырожденными линейными кодами в теории кодирования, [32, §1.1.2].)

Число всех координатно полных t -мерных подпространств пространства $\mathbb{F}_q^m$ обозначим через $V_q(m, t)$. В [33, лемма 2] найдена формула

$$V_q(m, t) = \sum_{1=j_1 < j_2 < \dots < j_t \leq m} \frac{(q^t - 1)^{m-j_t}}{(q - 1)^{t-j_t}} \cdot \prod_{k=2}^{t-1} \left(\frac{q^k - 1}{q - 1} \right)^{j_{k+1} - j_k - 1}.$$

Применяя к ней разработанный [9] метод интегрального представления комбинаторных сумм, включающих q -биномиальные коэффициенты

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q := \prod_{i=0}^{k-1} \frac{1 - q^{n-i}}{1 - q^{i+1}},$$

Г. П. Егорычев установил [34, леммы 3 и 4] рекуррентное соотношение

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{mt} (q^t - 1)^k \times V_q(m - 1 - k, t - 1) \quad (2.1.1)$$

и следующее утверждение.

Лемма 2.1.1 (Г. П. Егорычев). *Справедлива следующая формула*

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^{m-t-k} q^k \binom{m-1}{t+k-1} \begin{bmatrix} t+k-1 \\ k \end{bmatrix}_q. \quad (2.1.2)$$

В [34, заключение] высказывалась потребность алгебраически-комбинаторного доказательства формул (2.1.1) и (2.1.2). Доказана

Лемма 2.1.2 ([46, лемма 2.3]). *Справедлива формула*

$$V_q(m, t) = \sum_{k=t}^m (-1)^{m-k} \binom{m}{k} \begin{bmatrix} k \\ t \end{bmatrix}_q. \quad (2.1.3)$$

Доказательство. Докажем формулу (2.1.3) для числа $V_q(m, t)$ всех координатно полных t -мерных подпространств в $\mathbb{F}_q^m$. Н. Д. Ходюня получает рекуррентную формулу (2.1.1) перенесением схемы перечисления канонических баз в лемме 2.3.1.

Известно [35, предложение 1.3.18], что число всех t -мерных подпространств в $\mathbb{F}_q^m$ равно $\begin{bmatrix} m \\ t \end{bmatrix}_q$. Пусть H_i ($1 \leq i \leq m$) — координатная гиперплоскость всех векторов в $\mathbb{F}_q^m$ с нулевой i -й координатой. Тогда любое подпространство в H_i не является координатно полным в $\mathbb{F}_q^m$, а каждое подпространство в $\mathbb{F}_q^m$, не являющееся координатно полным, лежит хотя бы в одном подпространстве H_i .

Обозначим через $\hat{H}_i$ множество всех t -мерных подпространств в H_i . Для любого набора попарно различных индексов $i_1, \dots, i_k$ пересечение $H_{i_1} \cap \dots \cap H_{i_k}$ состоит из векторов с нулевыми координатами $i_1, \dots, i_k$ и потому изоморфно $\mathbb{F}_q^{m-k}$. Следовательно, $|\hat{H}_{i_1} \cap \dots \cap \hat{H}_{i_k}| = \begin{bmatrix} m-k \\ t \end{bmatrix}_q$, причем это значение зависит лишь от

числа k , а не от выбора индексов. Так как число k -элементных подмножеств в $\{1, \dots, m\}$ равно $\binom{m}{k}$, формула включений-исключений дает

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \begin{bmatrix} m-k \\ t \end{bmatrix}_q. \quad (2.1.4)$$

Подстановка $j = m - k$ в (2.1.4) завершает доказательство леммы. $\square$

Замечание 6. К формуле (2.1.4) также приводят q -аналог $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} n \\ n-k \end{bmatrix}_q$ известной комбинаторной формулы и подстановка в (2.1.2) тождества

$$q^k \begin{bmatrix} t+k-1 \\ k \end{bmatrix}_q = \begin{bmatrix} t+k \\ t \end{bmatrix}_q - \begin{bmatrix} t+k-1 \\ t \end{bmatrix}_q.$$

Отметим в заключение параграфа равенство чисел $V_q(n, s)$ числам $A_n^{(s)}$ из [36, формула (9)]:

$$A_n^{(s)} = \sum_{k=s}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \begin{bmatrix} k \\ s \end{bmatrix}_q.$$

Числа $A_n^{(s)}$ возникли у Л. Карлитца при перечислении подполей абелевых расширений поля $\mathbb{Q}$. Пусть $K/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа с элементарной абелевой группой $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^n$ (q — простое), порождённой автоморфизмами $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ поля K . Обозначим через K_i неподвижное поле автоморфизма σ_i ; тогда $K_1, \dots, K_n$ — все максимальные промежуточные поля расширения $K/\mathbb{Q}$. Число $A_n^{(s)}$ подсчитывает те промежуточные поля k ($\mathbb{Q} \subset k \subset K$, $[k : \mathbb{Q}] = q^s$), которые не содержатся ни в одном из подполей K_i .

По соответствию Галуа промежуточное поле k с $[k : \mathbb{Q}] = q^s$ отвечает подгруппе H группы $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_q^n$ индекса q^s ; так как подгруппы элементарной абелевой q -группы суть подпространства, H — подпространство $\mathbb{F}_q^n$ коразмерности s . Подполе K_i — координатной гиперплоскости $\{x \in \mathbb{F}_q^n \mid x_i = 0\}$. Поэтому условие $k \not\subset K_i$ для всех i равносильно тому, что H не содержит ни одного стандартного базисного вектора e_i . Переходя к ортогональному дополнению $H^\perp$, получаем биекцию таких подпространств с s -мерными координатно полными подпространствами в $\mathbb{F}_q^n$, откуда $A_n^{(s)} = V_q(n, s)$.

2.2 Проблема перечисления стандартных идеалов

Полное решение проблемы 1 из [12] дает следующая теорема.

Теорема 7 ([46, теорема 1]). *Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ классического типа Φ лиева ранга n равно*

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \left[\begin{matrix} m-k \\ t \end{matrix} \right]_q,$$

где $B(\Phi, m) = \binom{n}{m}^2$ для типов B_n и C_n , а также

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}, \quad B(D_n, m) = \binom{n}{m} \left(\binom{n-1}{m} + \binom{n-2}{m-2} \right).$$

Доказательство. Ясно, что в алгебре Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ любой стандартный идеал H с $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ порядка m записывается в виде

$$H(\mathcal{L}, S) = Q(\mathcal{L}) + \{a_1 e_{r_1} + a_2 e_{r_2} + \cdots + a_m e_{r_m} \mid (a_1, a_2, \dots, a_m) \in S\} \quad (2.2.1)$$

для однозначно определенного координатно полного подпространства S в $\mathbb{K}^m$.

Как и в § 2.1, число всех координатно полных t -мерных подпространств пространства $\mathbb{K}^m$ при $\mathbb{K} = GF(q)$ обозначим через $V_q(m, t)$, а через $B(\Phi, m)$ — число всех m -элементных множеств углов $\mathcal{L}$ в Φ^+ . Из биективности соответствия (2.2.1) между стандартными идеалами и парами $(\mathcal{L}, S)$ сразу же вытекает

Лемма 2.2.1. *Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ ранга n равно*

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m V_q(m, t).$$

В [47] задача (A) исследовалась для типа A_n . Числа $B(\Phi, m) = B(A_n, m)$ вычислены ранее [9, теорема 2.1.2] (см. также [8] и [37]):

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}.$$

Леммы 2.1.2 и 2.2.1 вместе с указанной формулой для числа $B(A_{n-1}, m)$ завершают доказательство теоремы 7 для типа A_n .

Числа $B(\Phi, m)$ исследовались для классических типов в различных ситуациях с использованием метода интегрального представления комбинаторных сумм ([9], [10], [12] и др.). Эти числа указаны явно в выписанном в теореме 7 виде для типов B_n и C_n в [38, предложение 17], а для типа D_n — в [39, теорема 1.2].

Учитывая леммы 2.1.2 и 2.2.1, доказательство теоремы 7 завершено. $\square$

Решая проблему 1 из [12], теорема 7 завершает решение задачи (А) для классических типов. Для исключительных типов ее решает

Теорема 8 ([44, теорема 2.1]). *Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ исключительного типа равно*

$$G_2 : q + 7; \quad F_4 : q^4 + 3q^3 + 44q^2 + 32q + 25;$$

$$E_6 : q^9 + 3q^8 + 4q^7 + 67q^6 + 69q^5 + 230q^4 + 306q^3 + 94q^2 + 22q + 37;$$

$$E_7 : 2(q^{12} + q^{11} + 3q^{10} + 32q^9 + 90q^8 + 118q^7 + 394q^6 + 449q^5 + \\ + 708q^4 + 300q^3 - 79q^2 + 31q + 32);$$

$$E_8 : q^{16} + 3q^{15} + 4q^{14} + 7q^{13} + 237q^{12} + 239q^{11} + 693q^{10} + 1647q^9 + 3554q^8 + \\ + 4283q^7 + 5829q^6 + 7055q^5 + 3773q^4 - 2361q^3 - 244q^2 + 239q + 121.$$

Доказательство. Через $\Omega(\Phi, q)$ обозначим число стандартных идеалов алгебры $N\Phi(q)$. Используя лемму 2.2.1, для типа G_2 сразу получаем $\Omega(\Phi, q) = q + 7$. В оставшихся случаях получаем числа $B(\Phi, m)$ используя представления Φ^+ типа F_4 в [24] (см. диаграмму на рисунке 1.1) и типов E_n ($n = 6, 7, 8$) в [40]. Таблица 1 содержит результаты вычислений. См. также [41, замечание 5.2]. $\square$

Таблица 1 — Значения $B(\Phi, m)$ для типов F_4 и E_n .

Φ/m	0	1	2	3	4	5	6	7	8
F_4	1	24	55	24	1				
E_6	1	36	204	351	204	36	1		
E_7	1	63	546	1470	1470	546	63	1	
E_8	1	120	1540	6120	9518	6120	1540	120	1

2.3 Специальная каноническая база идеала

В связи с проблемой 2 из [12] перечисления всех идеалов алгебр Ли $N\Phi(q)$ классических типов, в [47, § 4] рассматривались специальные канонические базы лиевых идеалов алгебр $NT(n, \mathbb{K})$.

Аналогичные базы подалгебр в алгебрах Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ выявляет

Лемма 2.3.1. *Пусть H — ненулевая подалгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ и $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H) = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$. Тогда любую базу пересечения $Q(\mathcal{L}) \cap H$ можно дополнить до базы в H элементами*

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j} + \alpha'_i, \quad i = 1, 2, \dots, t, \quad t = \dim_{\mathbb{K}} H/H \cap Q(\mathcal{L}), \quad (2.3.1)$$

где $\|a_{ij}\|$ — $t \times m$ -матрица ранга t над $\mathbb{K}$ ($t \leq m$) и $\alpha'_i \in Q(\mathcal{L})$. Кроме того, при фиксированном упорядочении $\mathcal{L}$ для однозначно определенных номеров $j_1 = 1 < j_2 < \dots < j_t \leq m$ можно считать

$$a_{i,j_i} = 1 \ (1 \leq i \leq t), \quad a_{ik} = 0 \ (k < j_i), \quad a_{i,j_k} = 0, \ 1 \leq i < k \leq t. \quad (2.3.2)$$

Доказательство. Ясно, что $Q(\mathcal{L}) + H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$ есть стандартный идеал в $N\Phi(\mathbb{K})$, имеющий вид $H(\mathcal{L}, S)$ из (2.2.1). Элементы $\alpha_i \in H$ и равенства (2.3.2) получаем, используя известный изоморфизм

$$(H + Q(\mathcal{L}))/Q(\mathcal{L}) \simeq H/H \cap Q(\mathcal{L}).$$

Уточним матрицу $\|a_{ij}\|$ из (2.3.1). Очевидно, базисный элемент $\alpha_1 \in H$ всегда можно выбрать так, что $a_{11} = 1$; положим $j_1 = 1$ и обозначим через H_1 подалгебру элементов из H с нулевым коэффициентом при e_{r_1} . Если α_i , j_i и H_i уже определены при $1 \leq i < t$, то элемент $\alpha_{i+1} \in H_i$ выбираем с наименьшим возможным номером j_{i+1} первой ненулевой координаты; можно считать $a_{i+1,k} = 1$ при $k = j_{i+1}$. Через H_{i+1} обозначаем подалгебру элементов из H_i с нулевым коэффициентом при e_{r_k} , $k = j_{i+1}$.

Продолжая аналогично, на t -м шаге выбираем в H_{t-1} элемент α_t с коэффициентом $a_{t,j_t} = 1$ и $H_t = H \cap Q(\mathcal{L})$. Элементарные преобразования дают оставшиеся в (2.3.2) равенства $a_{i,j_k} = 0$ последовательно для $i = 1, 2, \dots, t-1$ и $i < k \leq t$. Это завершает доказательство леммы. $\square$

Уточним базу (2.3.1) для нестандартного идеала H обертывающей алгебры $RD_n(\mathbb{K})$. По теореме 5, $Q(r) \subset H$ для всех его углов r , кроме двух симметричных углов s и $\bar{s}$. Простой корень $p \neq \bar{p}$, инцидентный с s , и простой корень $p_0 = \bar{p}_0$ такой, что $p + p_0 \in \Phi^+$, определены однозначно, причем $T(s_0 + \bar{p}) \subset H$, где полагаем $s_0 = s + p_0$ при $s = p$ и $s_0 = s$ при $s \neq p$.

Если неинцидентные с s и $\bar{s}$ простые корни $p_j = \bar{p}_j$ выберем так, что

$$s_i = s + p_1 + p_2 + \dots + p_i \in \Phi^+, \quad 1 \leq i < n - \text{ht}(s), \quad (2.3.3)$$

то $Q(s_i) \subset H$ при $i = n - 1 - \text{ht}(s)$. Поэтому существует наименьший номер $\mathbb{K}$ с условиями $Q(s_k) \subset H$ и $1 \leq k \leq n - 1 - \text{ht}(s)$. Записывая $\mathcal{L}$ в виде

$$\mathcal{L} = \{r_1 = s, r_2 = \bar{s}, r_3, \dots, r_m\} \quad (2 \leq m = |\mathcal{L}| < n), \quad (2.3.4)$$

при $3 \leq j \leq m$ имеем $\bar{r}_j = r_j$. Сопоставим H , по лемме 2.3.1, $t \times m$ -матрицу $\|a_{ij}\|$ над $\mathbb{K}$ ранга t ($1 \leq t < m$) с условиями (2.3.2). Тогда $a_{12} = c \neq 0$ и

$$H \cap Q(\mathcal{L}) = T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j)$$

(последнее слагаемое при $m = 2$ отбрасываем). Упрощая в (2.3.1) элементы α_i по модулю $H \cap Q(\mathcal{L})$, находим $d_i \in K$ такие, что $\alpha'_i = d_i e_{s_k}$, $i = 1, 2, \dots, t$.

Таким образом, идеал H представляется в виде

$$\begin{aligned} Id \{ \mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t \} := & \sum_{i=1}^t \mathbb{K}(d_i e_{s_k} + \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j}) + \\ & + T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j), \end{aligned} \quad (2.3.5)$$

где корни s_i определены в (2.3.3). Его однозначно характеризуют множество углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ вида (2.3.4), параметры k, t с условиями

$$1 \leq k \leq n - 1 - \text{ht}(s), \quad 1 \leq t = \dim_K H/H \cap Q(\mathcal{L}) < |\mathcal{L}| = m < n,$$

элементы $c \neq 0, d_1, \dots, d_t$ из $\mathbb{K}$ и $t \times m$ -матрица $\|a_{ij}\|$ над $\mathbb{K}$ ранга t с условиями $a_{12} = c$ и (2.3.2). Тем самым, доказана

Теорема 9. В обертывающей алгебре $RD_n(\mathbb{K})$ всякий нестандартный идеал H имеет множество углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ вида (2.3.4) и представляется как идеал (2.3.5), однозначно характеризуемый набором $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$.

2.4 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$

Теорема 7, решая проблему 1 из [12] о числе всех стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ классического типа над полем $K = GF(q)$, дает и число всех идеалов ее обертывающей алгебры $R_\Phi(q)$, когда она стандартна.

В силу теорем 7 и 5, перечисление идеалов любой стандартной обертывающей алгебры из предложения 1 классических типов A_n , B_n и C_n завершено. Остается перечислить нестандартные идеалы обертывающей алгебры $RD_n(q)$.

Основной в этом параграфе является

Теорема 10. *Число нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m} \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) \sum_{j=0}^{m-1-t} (-1)^j \binom{m-1}{j} \left[\begin{matrix} m-1-j \\ t \end{matrix} \right]_q.$$

Доказательство. Нестандартные идеалы алгебры $RD_n(q)$, по теореме 9, исчерпываются идеалами вида (2.3.5), которые характеризуются однозначно набором $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$. Записывая $\mathcal{L}$ как в (2.3.4) в матричном представлении, считаем

$$e_s = e_{i1}, \quad e_{\bar{s}} = e_{i,-1}, \quad e_{s_k} = e_{i+k,1} \quad (2 \leq i < n-k).$$

Через $B(m, n, i, k)$ обозначим число всевозможных $(m+2)$ -элементных множеств углов вида (2.3.4), у которых два угла соответствуют базисным элементам e_s и $e_{\bar{s}}$ и нет углов в строках с номерами $j, i < j \leq k$. Нам потребуется

Лемма 2.4.1. *Число нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) V(m-1, t, q). \quad (2.4.1)$$

Доказательство. При фиксированных $|\mathcal{L}| = m$ и $\mathbb{K}$ число способов выбора параметра $c \neq 0$ в $K = GF(q)$ и наборов $(d_1, \dots, d_t)$ над $\mathbb{K}$ равно $q^t (q-1)$. Согласно доказательству леммы 2.3.1, число возможностей выбора матриц $\|a_{ij}\|$, требуемых для канонических базисов идеалов, совпадает с $V(m-1, t, q)$ при любых t, m . Отсюда для числа нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ получаем формулу (2.4.1). $\square$

Второе и третье суммирование в комбинаторной сумме (2.4.1) проведем с помощью метода коэффициентов. Напомним некоторые понятия.

Пусть L — множество формальных степенных рядов Лорана над полем $\mathbb{C}$, содержащих конечное число членов с отрицательными степенями. По определению, целое число $\mathbb{K}$ есть *порядок* монома $c_k w^k \neq 0$ и L_k — множество рядов Лорана из L , у которых наименьший порядок мономов равен $\mathbb{K}$. Под *оператором формального вычета* ряда $C(w) = \sum_k c_k w^k$ из L полагают

$$\operatorname{res}_w C(w) := c_{-1}.$$

Оператор формального вычета res (контурный интеграл) имеет ряд свойств (см., например, [9]). Из них наиболее часто используются следующие два.

Правило линейности. Для любых $A(w)$ и $B(w)$ из L и $a, b \in \mathbb{C}$ имеем

$$a \operatorname{res}_w A(w) + b \operatorname{res}_w B(w) = \operatorname{res}_w \{aA(w) + bB(w)\}.$$

Правило подстановки. Если либо $f \in L_m$ ($m = 1, 2, \dots$) и $A(w) \in L$, либо $A(w)$ — полином и $f(w) \in L$, то

$$\sum_k (f(w))^k \operatorname{res}_z \{A(z)z^{-k-1}\} = A(f(w)).$$

Если $C(w) = \sum_k c_k w^k$ из L есть производящая функция для последовательности $\{c_k\}$, то $c_k = \operatorname{res}_w C(w)w^{-k-1}$ для любого $\mathbb{K}$. Когда $n, k = 0, 1, 2, \dots$, приходим к биномиальным коэффициентам

$$\binom{n}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} dw, \quad \theta > 0, \quad (2.4.2)$$

$$\binom{-n}{k} := \binom{n+k-1}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} dw, \quad 0 < \theta < 1.$$

В доказательстве теоремы 10 основной является

Лемма 2.4.2. *Справедлива следующая формула суммирования*

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) = \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}.$$

Доказательство. Обозначим через $B^{(-)}(u, l)$ число l -элементных множеств углов в D_n^+ -матрице таких, что последний угол расположен левее (-1) -го столбца и выше $(u+3)$ -й строки, а через $B^{(+)}(u, n-u-1, l)$ — число l -элементных множеств

углов таких, что первый угол расположен правее 1-го столбца и ниже $(n - u)$ -й строки. В этих обозначениях

$$B(m, n, i, k) = \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i - 3, l) B^{(+)}(n - i - k, i + k - 1, m - 2 - l). \quad (2.4.3)$$

Применяя [42, Теорема 10.14.1], находим

$$B^{(+)}(u, v, l) = \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1}. \quad (2.4.4)$$

Несложная индукция по v дает также равенство

$$B^{(-)}(u, v) = \binom{u+1}{2v}. \quad (2.4.5)$$

В силу (2.4.3)-(2.4.5), второе и третье суммирование в (2.4.1) приводят к 3-кратной комбинаторной сумме с биномиальными коэффициентами. При этом, как обычно, вычисления проводим с помощью свойств оператора res , путем последовательного нахождения интегрального представления рассматриваемых выражений и вычисления полученных интегралов. В соответствии с [42, теорема 10.14.1] находим представление чисел $B^{+}(u, v, l)$. Пользуясь интегральной формулой (2.4.2), для каждого из биномиальных коэффициентов находим

$$\begin{aligned} B^{(+)}(u, v, l) &= \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v}}{z^{l+1}} \frac{(1+w)^u}{w^{l+1}} \right\} - \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1}}{z^l} \frac{(1+w)^{u+1}}{w^{(l+1)+1}} \right\} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1} (1+w)^u}{z^{l+2}} (w-z) \right\} \end{aligned}$$

и, тем самым,

$$\begin{aligned} B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l) &:= \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2} (1+w)^{n-i-k}}{z^{(m-2-l)+1} w^{(m-1-l)+1}} (w-z) \right\}. \end{aligned} \quad (2.4.6)$$

Отсюда, в силу (2.4.3)-(2.4.5), получаем

$$\begin{aligned} S &:= \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) = \\ &= \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i-3, l) B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l) = \end{aligned}$$

(занесение знака суммы за знак $\text{res}_{z,w}$ и добавление нулевых слагаемых)

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[\sum_{l=0}^m (zw)^l \binom{i-2}{2l} \right] \right\} =$$

(суммирование в квадратных скобках и формула геометрической прогрессии)

$$\begin{aligned} & \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{(1+\sqrt{zw})^{i-2} + (1-\sqrt{zw})^{i-2}}{2} \right\} = \\ & \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right. \\ & \left. \left[\sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{1+\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} + \sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{1-\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} \right] \times \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+w} \right)^k \right\} = \end{aligned}$$

($|w| \gg 1$, $|(1+\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$, $|(1-\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$, суммирование по индексам i и $\mathbb{K}$, формула геометрической прогрессии)

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right. \\ & \left. \left[1/(1 - \frac{1+\sqrt{zw}}{1+w}) + 1/(1 - \frac{1-\sqrt{zw}}{1+w}) \right] \times \frac{1}{1+w} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{1+w}} \right\} = \\ & \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[\frac{1}{w - \sqrt{zw}} + \frac{1}{w + \sqrt{zw}} \right] \times \frac{1}{w} \right\} = \\ & \frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{2w}{w^2 - zw} \times \frac{1}{w} \right\} = \\ & \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}}{z^{(m-2)+1}w^{m+1}} \right\} = \\ & \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}}{z^{(m-2)+1}} \right\} \times \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+w)^{n-1}}{w^{m+1}} \right\} := \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}. \end{aligned}$$

Тем самым, доказательство леммы 2.4.2 завершается. $\square$

Применяя к лемме 2.4.1 леммы 2.1.2 и 2.4.2 получаем утверждение теоремы 10. $\square$

Замечание 7. В отличие от идеалов алгебры $RD_n(\mathbb{K})$, для идеалов H алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классического типа возрастает число пар p -связанных углов r, s в H . Решение проблемы 2 из [12] сложнее даже для типа A_n ; с возрастанием ранга Φ может неограниченно возрастать и число углов, p -связанных не с одним, а с двумя углами в H .

Наиболее употребительные обозначения

$\text{ht}(r)$	высота корня r
Φ^+	система положительных корней
Π	база системы корней
ρ	максимальный в Φ^+ корень
$h(\Phi)$	Число Кокстера системы Φ (равно $\text{ht}(\rho) + 1$)

Список литературы

1. *Albert, A. A.* Power-Associative Rings / A. A. Albert // Trans. Amer. Math. Soc. — 1948. — Vol. 64, no. 3. — P. 552—593.
2. *Myung, H. C.* Some Classes of Flexible Lie-Admissible Algebras / H. C. Myung // Trans. Amer. Math. Soc. — 1972. — Vol. 167, no. 1. — P. 79—88.
3. *Левчук, В. М.* Нильтреугольная подалгебра алгебры Шевалле: обертывающая алгебра, идеалы и автоморфизмы / В. М. Левчук // Докл. Акад. наук. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 137—140.
4. *Carter, R.* Simple Groups of Lie Type / R. Carter. — New York : Wiley and Sons, 1972. — 352 p.
5. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унитарных подгрупп групп Шевалле / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 3. — С. 315—338.
6. *Levchuk, V. M.* The Normal Structure of Unipotent Subgroup in Groups of Lie Type and Related Questions / V. M. Levchuk, G. S. Suleimanova // Doklady Math. — 2008. — Vol. 77, no. 2. — P. 595—598.
7. *Levchuk, V. M.* Extremal and Maximal Normal Abelian Subgroups of a Maximal Unipotent Subgroup in Groups of Lie Type / V. M. Levchuk, G. S. Suleimanova // J. Algebra. — 2012. — Vol. 349, no. 1. — P. 98—116.
8. *Левчук, В. М.* Подгруппы унитарной группы / В. М. Левчук // Изв. АН СССР, сер. матем. — 1974. — Т. 38, № 6. — С. 1202—1220.
9. *Егорычев, Г. П.* Интегральное представление и вычисление комбинаторных сумм / Г. П. Егорычев. — Новосибирск : Наука, 1977. — 285 с.
10. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Characteristic Subgroups of Unipotent Lie-type Groups / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // Algebra. — Berlin : Walter de Gruyter, 1996. — P. 49—62.
11. *Sommers, E.* B-Stable Ideals in the Nilradical of a Borel Subalgebra / E. Sommers // Canad. Math. Bull. — 2005. — Vol. 48, no. 3. — P. 460—472.

12. *Egorychev, G. P.* Enumeration in the Chevalley Algebras / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // ACM SIGSAM Bull. — 2001. — Vol. 35, no. 2. — P. 20—34.
13. *Dubish, R.* On Total Nilpotent Algebras / R. Dubish, S. Perlis // Amer. J. Math. — 1951. — Vol. 73, no. 2. — P. 439—452.
14. *Левчук, В. М.* Связи унитарной группы с некоторыми кольцами / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1976. — Т. 15, № 5. — С. 558—579.
15. *Бурбаки, Н.* Группы и алгебры Ли (Главы IV-VI) / Н. Бурбаки. — М. : Мир, 1972.
16. *Egorychev, G. P.* Method of Coefficients: An Algebraic Characterization and Recent Applications / G. P. Egorychev // Math. Proc. of the Waterloo Workshop in Comp. Alg. 2008, Devoted to the 70th Birthday G. Egorychev. — Springer, 2009. — (Advances and Combinatorics).
17. *Леонтьев, В. К.* Избранные проблемы комбинаторного анализа / В. К. Леонтьев. — М. : МГТУ, 2001. — 179 с.
18. *Riedel, M.* Egorychev Method: A Hidden Treasure / M. Riedel, H. Mahmoud // La Matematica. — 2023. — Vol. 2. — P. 893—933.
19. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Ideals of Some Nilpotent Matrix Rings / G. P. Egorychev, K. Kuzucuoglu, V. M. Levchuk // J.~Algebra and Its Appl. — 2013. — Vol. 12, no. 1. — P. 1250140-1—1250140-11.
20. *Chevalley, C.* Sur Certain Groups Simples / C. Chevalley // Tohoku Math. J. — 1955. — Vol. 7, no. 1/2. — P. 14—66.
21. *Хамфрис, Дж.* Введение в теорию алгебр Ли и их представлений / Дж. Хамфрис. — М. : МЦНМО, 2003. — 216 с.
22. *Курош, А. Г.* Лекции по общей алгебре / А. Г. Курош. — 2-е изд. — М. : Наука, 1973. — 400 с.
23. *Джекобсон, Н.* Алгебры Ли / Н. Джекобсон. — М. : Мир, 1964. — 355 с.
24. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унитарных подгрупп групп лиева типа малых рангов / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 2. — С. 141—161.
25. *Patera, J.* On Lie Gradings. I / J. Patera, H. Zassenhaus // Linear Algebra Appl. — 1989. — Vol. 112, no. 87—159.

26. *Elduque, A.* Gradings on Simple Lie Algebras / A. Elduque, M. Kochetov. — Providence, RI : AMS, 2013. — xiv+336. — (Mathematical Surveys and Monographs ; 189).
27. *Латышев, В. Н.* Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В. Н. Латышев. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 69 с.
28. *Миллионщиков, Д. В.* Естественно градуированные алгебры Ли медленного роста / Д. В. Миллионщиков // Матем. сб. — 2019. — Т. 210, № 6. — С. 111—160.
29. *Кострикин, А. И.* Линейная алгебра и геометрия / А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. — 2-е изд. — М. : Наука. Физматлит, 1986. — 304 с.
30. *Serre, J.-P.* Algèbres de Lie Semi-Simples Complexes / J.-P. Serre. — New York : W. A. Benjamin, 1966.
31. *Levchuk, V. M.* Parabolic Subgroups of Some ABA-groups / V. M. Levchuk // Matem. zametki. — 1982. — Vol. 31, no. 4. — P. 509—525.
32. *Tsfasman, M.* Algebraic Geometric Codes: Basic Notions / M. Tsfasman, S. Vlăduț, D. Nogin. — Providence, RI : AMS, 2007. — 338 p. — (Mathematical Surveys and Monographs ; 139).
33. *Кривоколеско, В. П.* Перечисление идеалов исключительных нильпотентных матричных алгебр / В. П. Кривоколеско, В. М. Левчук // Тр. ИММ УрО РАН. — 2015. — Т. 21, № 1. — С. 166—171.
34. *Егорычев, Г. П.* Перечисление собственных t -мерных подпространств пространства V_m над полем $GF(q)$ / Г. П. Егорычев // Известия ИркГУ, сер. матем. — 2016. — Т. 17, № 3. — С. 12—22.
35. *Стенли, Р.* Перечислительная комбинаторика : в 2 т. Т. 1 / Р. Стенли. — М. : Мир, 1990. — 440 с.
36. *Carlitz, L.* On Abelian Fields / L. Carlitz // Trans. Amer. Math. Soc. — 1933. — Vol. 35, no. 1. — P. 122—136.
37. *Толасов, Б. А.* О числе нормальных делителей треугольной группы, содержащихся в унитарной подгруппе / Б. А. Толасов // Алгебра и теория чисел, Нальчик. — 1977. — № 2. — С. 122—126.
38. *Reiner, V.* Non-Crossing Partitions for Classical Reflection Groups / V. Reiner // Discrete Math. — 1997. — Vol. 177. — P. 195—222.

39. *Athanasiadis, C. A.* Noncrossing Partitions for the Group D_n / C. A. Athanasiadis, V. Reiner // SIAM J. Discrete Math. — 2004. — Vol. 18, no. 2. — P. 397—417.
40. *Сулейманова, Г. С.* Нормальное строение и большие абелевы подгруппы унипотентной подгруппы групп лиева типа : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Г. С. Сулейманова. — Красноярск, 2013. — 136 с.
41. *Athanasiadis, C. A.* On a Refinement of the Generalized Catalan Numbers for Weyl Groups / C. A. Athanasiadis // Trans. Amer. Math. Soc. — 2005. — Vol. 357, no. 1. — P. 179—196.
42. *Krattenthaler, C.* Lattice Path Enumeration / C. Krattenthaler // Handbook of Enumerative Combinatorics / ed. by M. Bóna. — Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. — P. 589—678. — (Discrete Mathematics and Its Applications).

Публикации автора по теме диссертации

43. *Левчук, В. М.* Неассоциативные обертывающие алгебр Шевалле / В. М. Левчук, Г. С. Сулейманова, Н. Д. Ходюня // Тр. ИММ УрО РАН. — 2020. — Т. 26, № 3. — С. 91—100.
44. *Khodyunya, N. D.* Enumerations of Ideals in Niltriangular Subalgebra of Chevalley Algebras / N. D. Khodyunya // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. — 2018. — Vol. 11, no. 3. — P. 271—277. — (Mathematics & Physics).
45. *Khodyunya, N. D.* Ideals of Niltriangular Lie Algebras of Exceptional Type / N. D. Khodyunya // Proceedings of the International Conference (Mathematics in the Modern World). — Novosibirsk, 2017. — P. 104.
46. Enveloping Algebras and Ideals of the Niltriangular Subalgebra of the Chevalley Algebra / G. P. Egorychev [et al.] // Sib. Math. J. — 2023. — Vol. 64, no. 2. — P. 300—317.
47. Нильтреугольные подалгебры алгебры Шевалле и их обобщения / В. М. Левчук [и др.] // Владикавк. мат. журн. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 37—46.